ESTATÍSTICA APLICADA

AULA 09

PROFESSOR

João Carlos Félix Souza

Estatística Aplicada

Aula 09 - Agenda

- Análise de Variância (ANOVA)
- Avaliação dos Estimadores
- Intervalo de Confiança
- Estudo de Caso – CAPM – Estimação Beta (β)
- Apêndice – ANOVA via MS-Excel

Estatística Aplicada

Aula 09 - Agenda

Análise de Variância

Análise de Variância

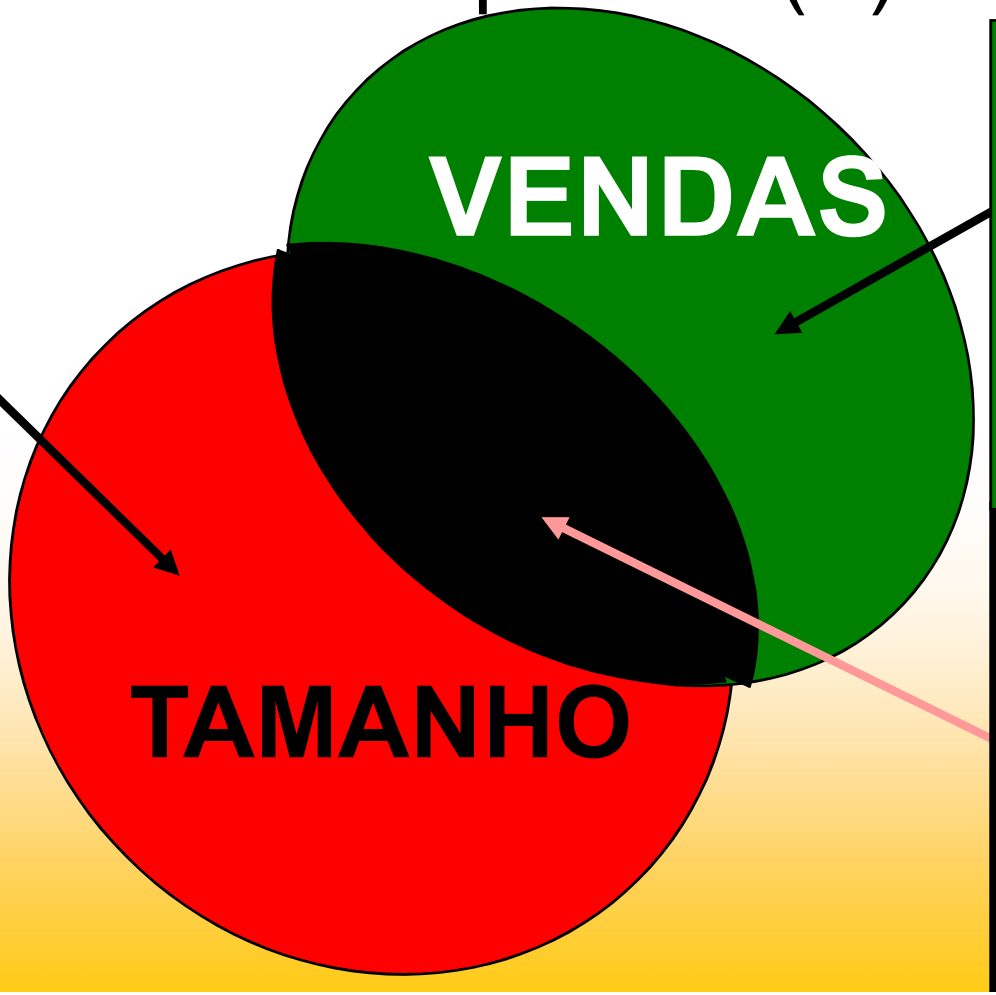
Um bom modelo de regressão linear deve explicar proporção relevante das variações na variável explicada (Y).



Análise de Variância

Um bom modelo de regressão linear deve explicar proporção relevante das variações na variável explicada (Y).

Variações no TAMANHOda loja NÃO associadas às variações nas VENDAS



Variações nas VENDAS associadas às variações de OUTRAS variáveis

Variações nas VENDAS associadas às variações no TAMANHO das loja

Análise de Variância

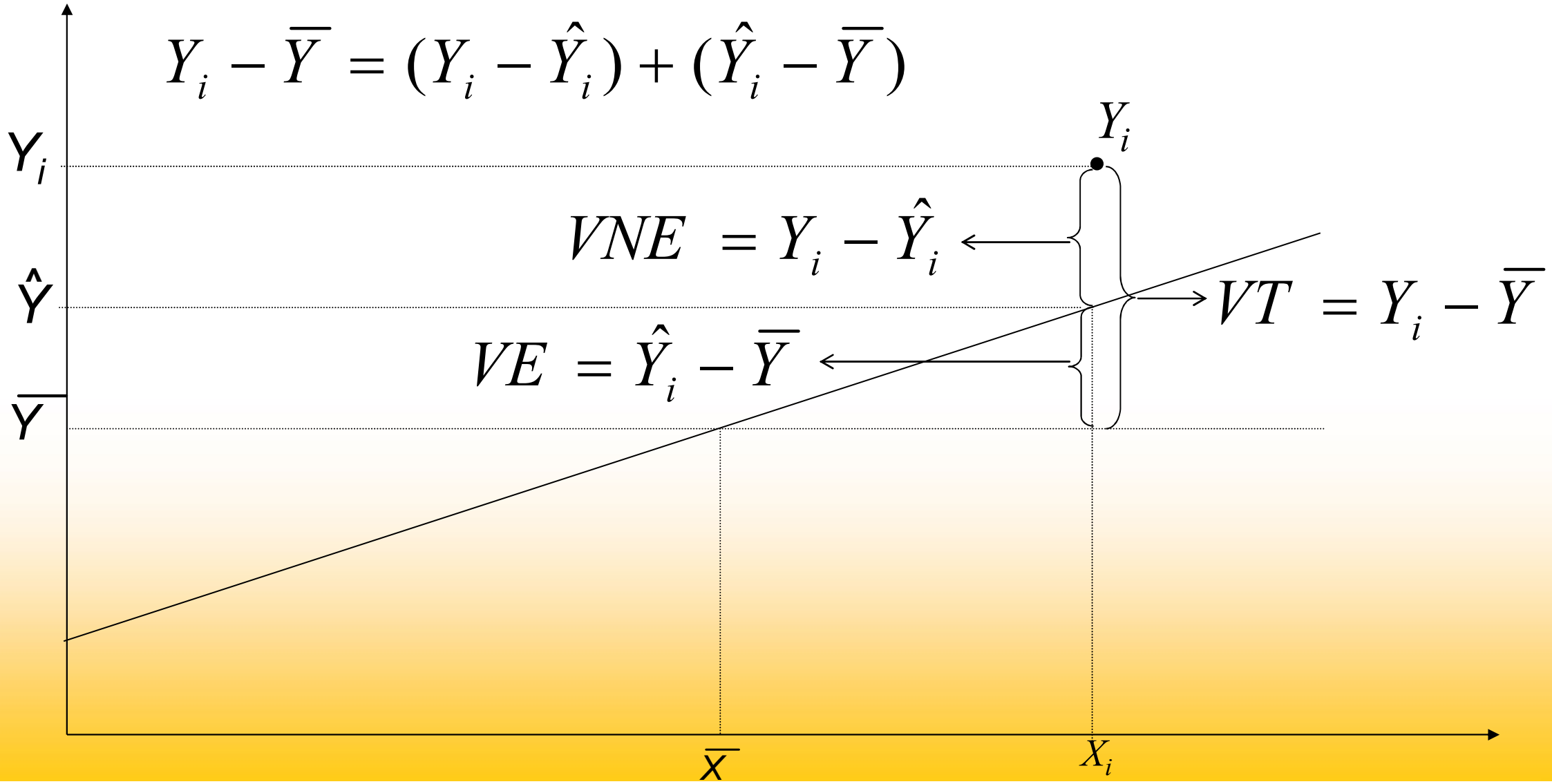
Medidas de Variação

1. Variação em Y Total (SQT)
   - Variação das observações Y_i em torno da média $\bar{Y}$
2. Variação em Y explicada pela Regressão (SQReg)
   - Devida à relação entre X & *Y*
3. Variação em Y NÃO explicada p/ Regressão (SQRes)
   - Devida a outros fatores fora da regressão

Análise de Variância

$$Y_i - \overline{Y} = (Y_i - \overline{Y}) - \hat{Y}_i + \hat{Y}_i = (Y_i - \hat{Y}_i + \hat{Y}_i - \overline{Y})$$

$$Y_i - \overline{Y} = (Y_i - \hat{Y}_i) + (\hat{Y}_i - \overline{Y})$$

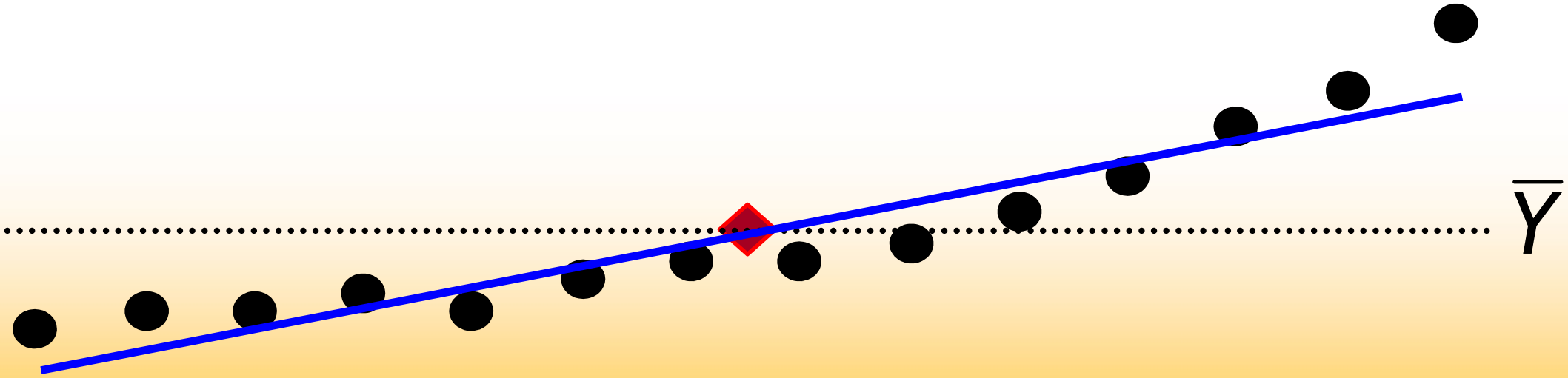


Análise de Variância

$$SQTotal = \sum \left(Y_i - \bar{Y} \right)^2$$

$$SQRegressão = \sum \left(\hat{Y}_i - \bar{Y} \right)^2$$

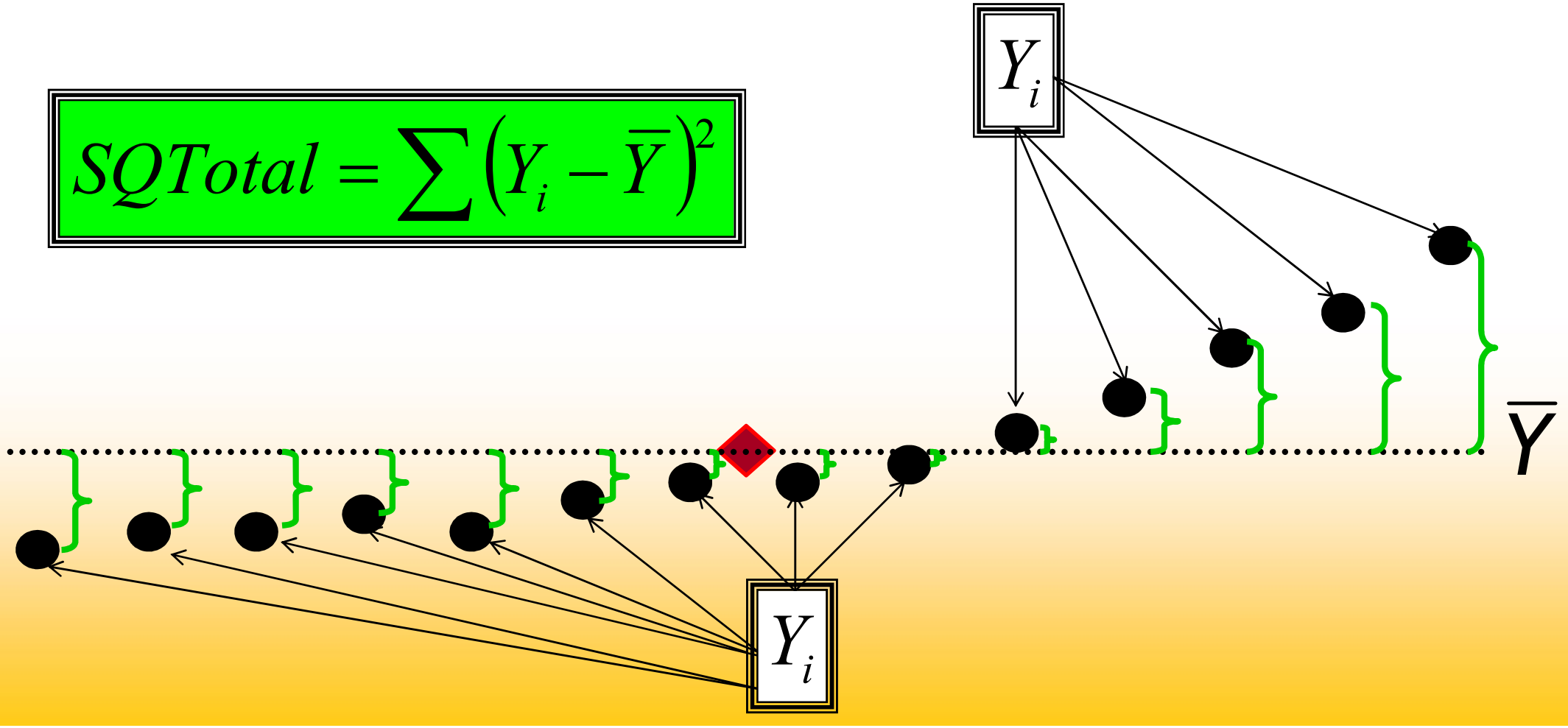
$$SQResíduos = \sum \left(Y_i - \hat{Y}_i \right)^2$$



Análise de Variância

Variação Total em Y

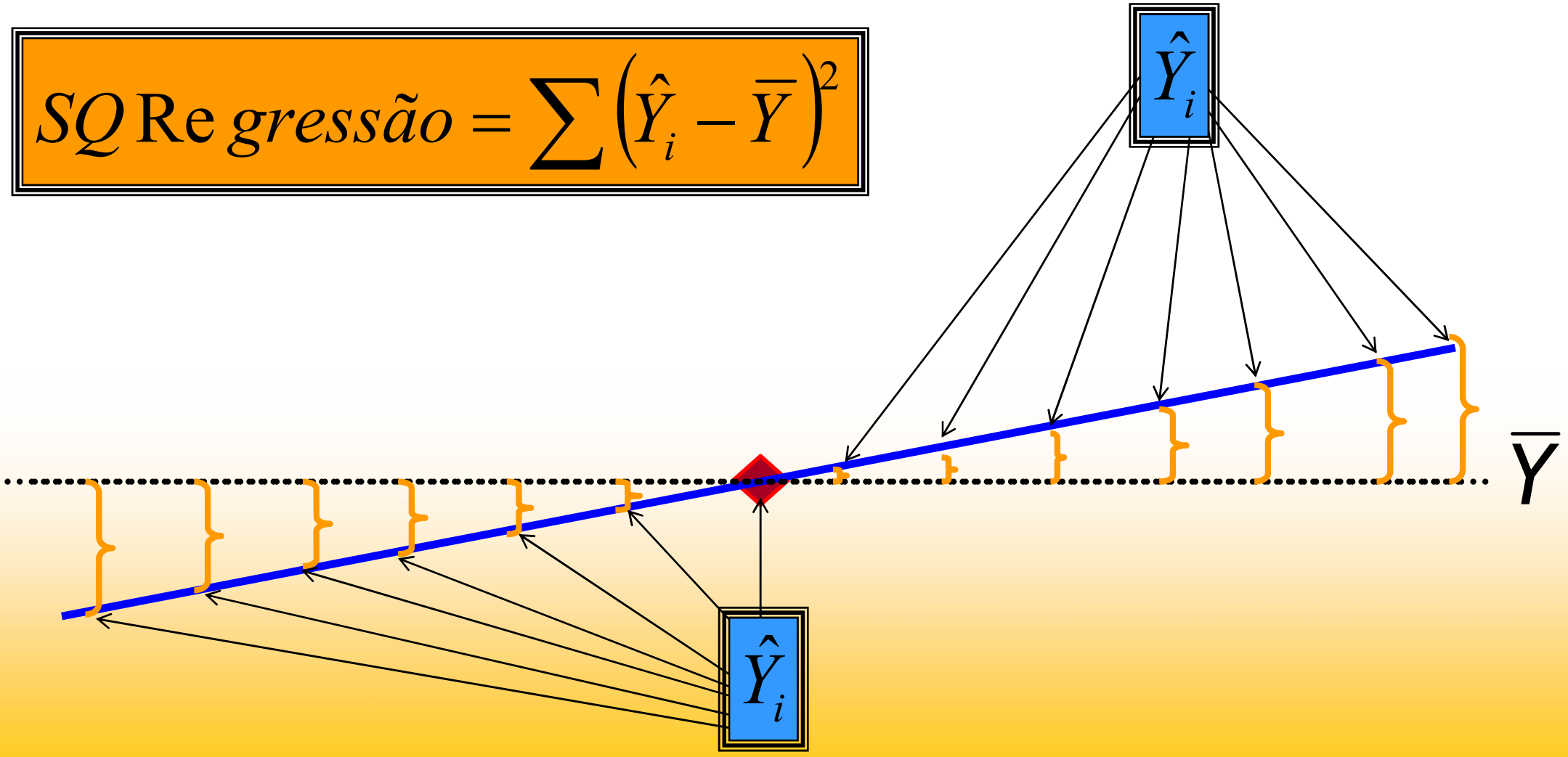
$$SQTotal = \sum \left(Y_i - \bar{Y} \right)^2$$



Análise de Variância

Variação em Y Explicada pela Regressão

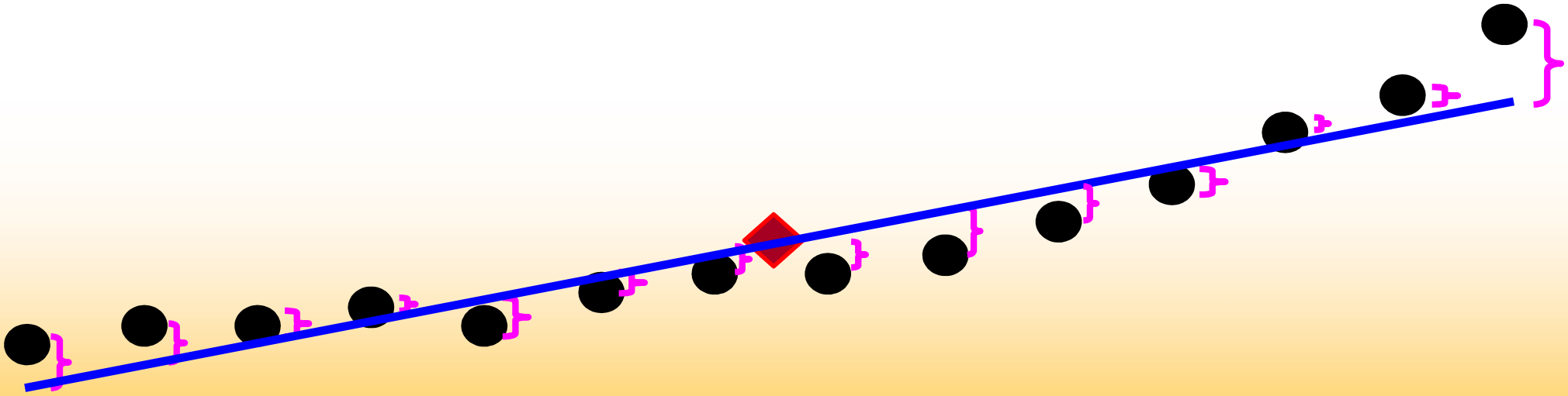
$$SQ\,\mathrm{Re}\,gressão = \sum \left(\hat{Y}_i - \overline{Y}\right)^2$$



Análise de Variância

Variação Total em Y

$$SQ\,\mathrm{Re}\,síduos = \sum \left(Y_i - \hat{Y}_i\right)^2$$



Análise de Variância

SQT = SQReg + SQRes

SQ_y = variação total de Y

$$SQy = \sum_{i=1}^{n} \left(Y_i - \overline{Y}\right)^2$$ SQT

SQ_{reg} = variação explicada ela reta de regressão

$$SQreg = \sum_{i=1}^{n} \left(\hat{Y} - \overline{Y} \right)^2$$ SQReg

SQ_{res} = variação de Y não explicada pela reta de regressão,

$$SQres = \sum_{i=1}^{n} \left(Y_i - \hat{Y} \right)^2$$ SQRes

Análise de Variância

Demonstração: $$\sum_{i=1}^{n}(Y-\overline{Y})^2=\sum_{i=1}^{n}\left((\hat{Y}_i-\overline{Y})+(Y_i-\hat{Y}_i)\right)^2$$

$$\sum_{i=1}^{n}\left((\hat{Y}_i-\overline{Y})^2+(Y_i-\hat{Y}_i)^2+2(\hat{Y}_i-\overline{Y})(Y_i-\hat{Y}_i)\right)$$

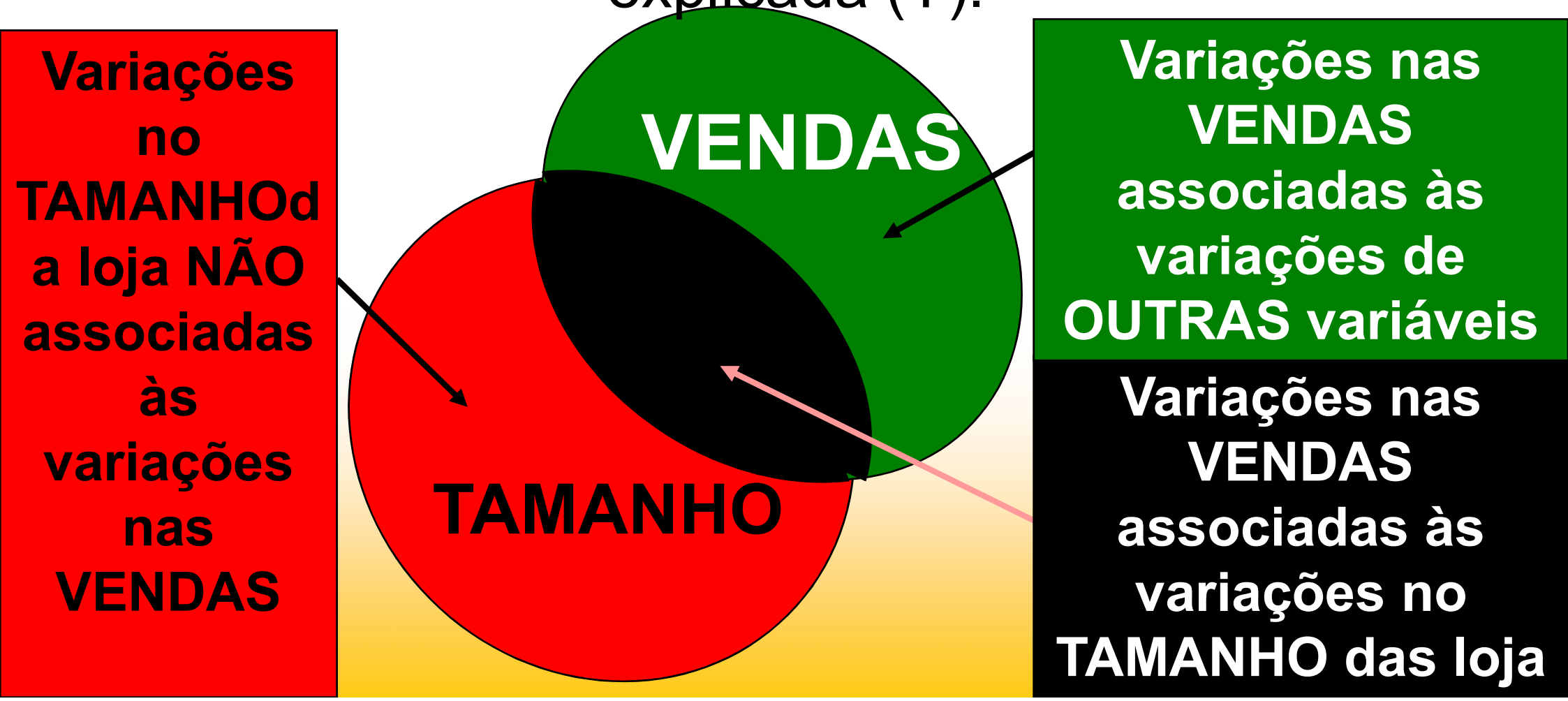
$$\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i-\overline{Y})^2+\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\hat{Y}_i)^2+2\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i-\overline{Y})(Y_i-\hat{Y}_i)$$

$$2\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i-\overline{Y})(Y_i-\hat{Y}_i)=2\sum_{i=1}^{n}\hat{Y}_i(Y_i-\hat{Y}_i)-2\overline{Y}\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\hat{Y}_i)=0$$

$$\therefore\quad\sum_{i=1}^{n}(Y-\overline{Y})^2=\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i-\overline{Y})^2+\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\hat{Y}_i)^2$$

Análise de Variância

Um bom modelo de regressão linear deve explicar proporção relevante das variações na variável explicada (Y).



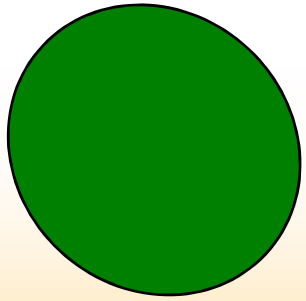
Análise de Variância

Coeficiente de Determinação

Proporção Variação Total explicada p/ relação entre *X* & *Y*

$$r^2 = \frac{\text{Variação Explicada}}{\text{Variação Total}} = \frac{\text{SQReg}}{\text{SQT}}$$

$$r^2 = \frac{\text{}}{\text{}}$$



Proporção da variação em Y explicada pelo modelo.

$$r^2 = \frac{\text{SQReg}}{\text{SQT}} = 1 - \frac{\text{SQRes}}{\text{SQT}}$$

$$0 \leq r^2 \leq 1$$

Análise de Variância

Coeficiente de Correlação

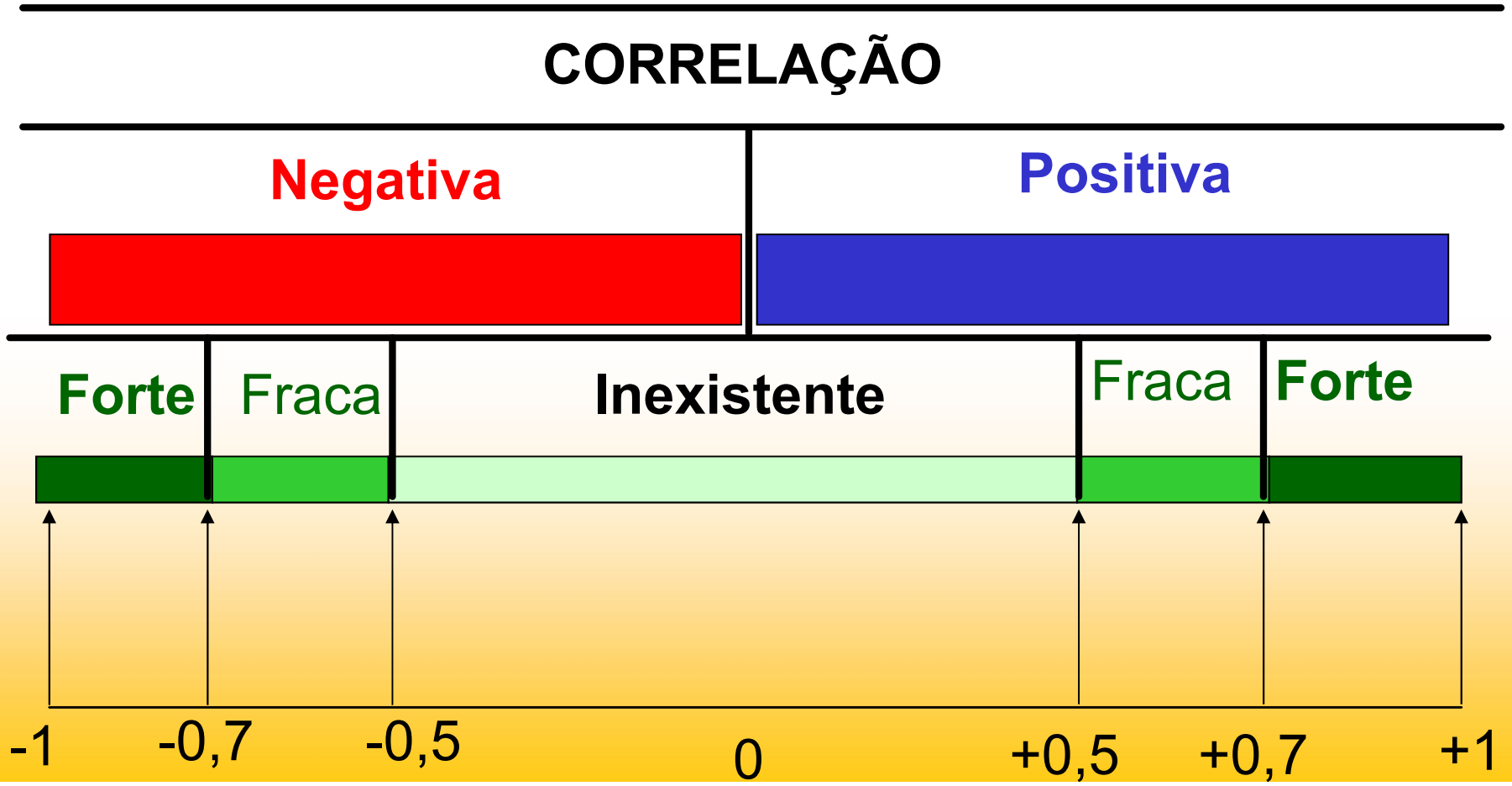
Grau de associação linear entre y e x

$$r = \pm \sqrt{r^2}$$

$$-1 \leq r \leq 1$$

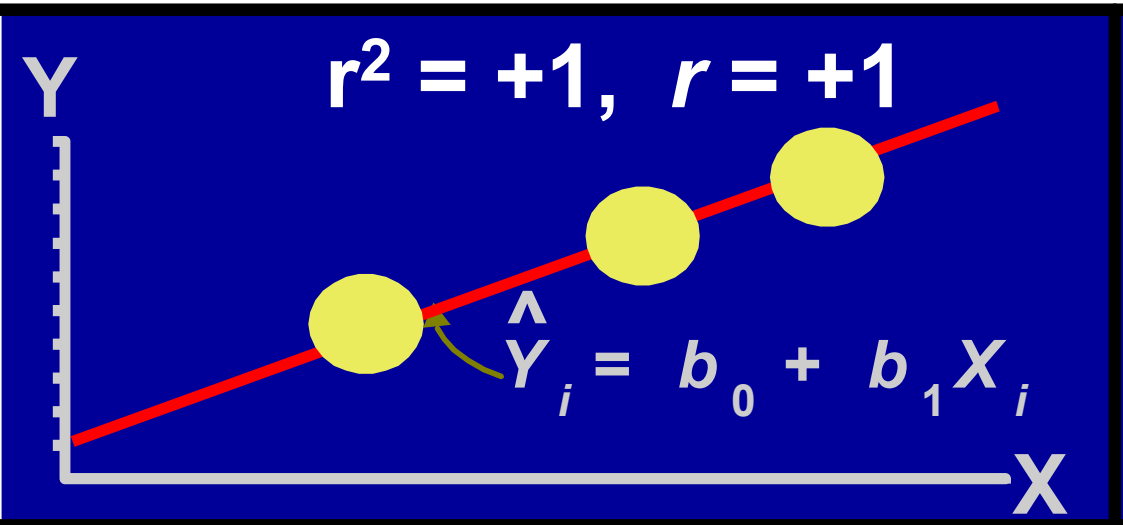
Análise de Variância

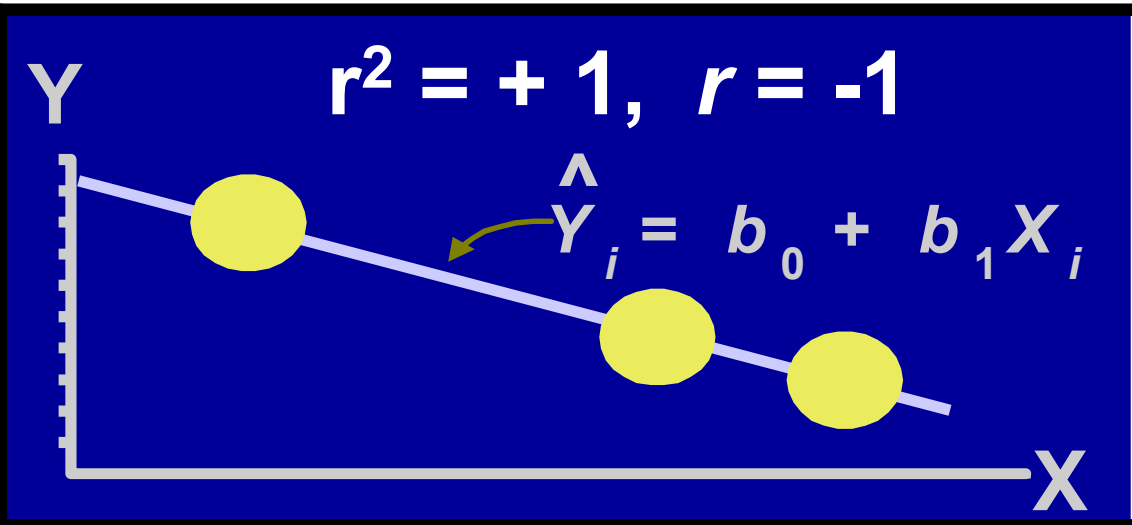
$$R_{(x;y)} = \frac{\operatorname{cov}(x, y)}{\sigma_x . \sigma_y} = \frac{\Sigma\left(x_i - \bar{x}\right)\left(y_i - \bar{y}\right)}{\sqrt{\Sigma\left(x_i - \bar{x}\right)^2 . \Sigma\left(y_i - \bar{y}\right)^2}}$$

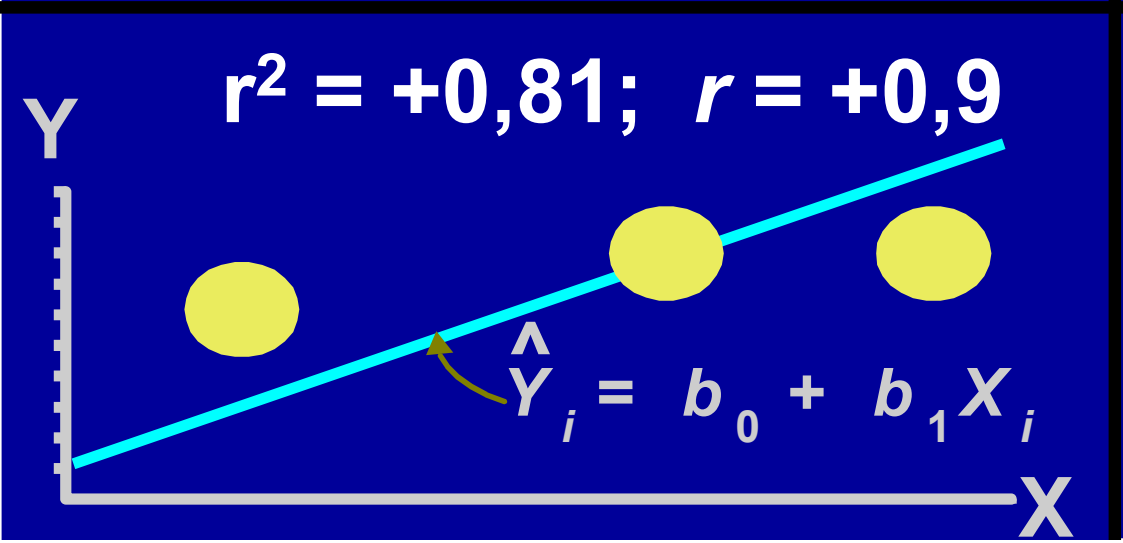


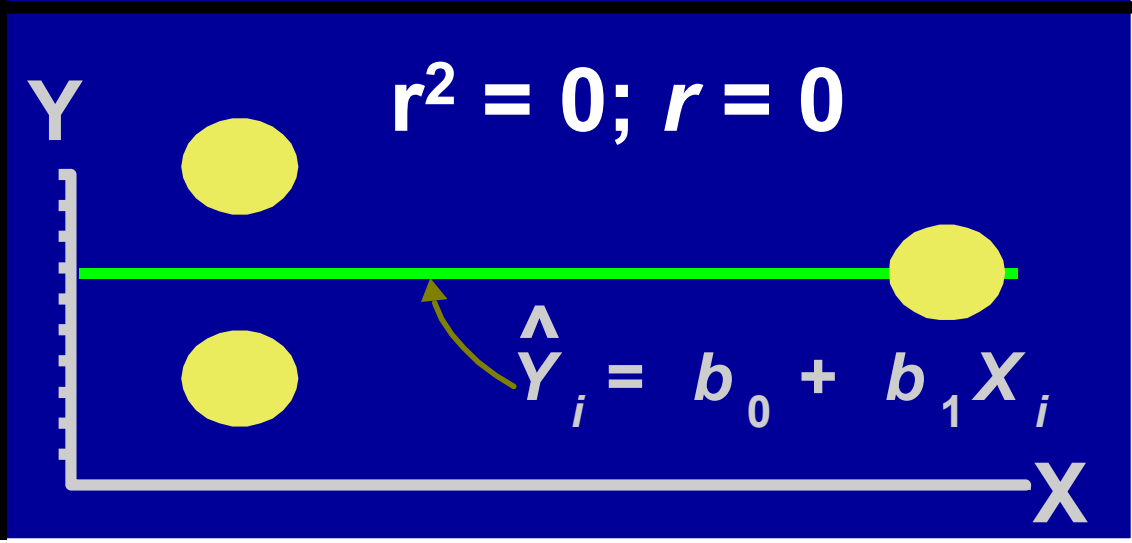
Análise de Variância

- Coeficiente de Determinação e
- Coeficiente de Correlação Linear









Análise de Variância

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

Dados amostrais de 7 lojas sobre as vendas anuais, mensuradas em unidades monetárias, e sobre o espaço para estoque, mensurado em unidades monetárias anuais.

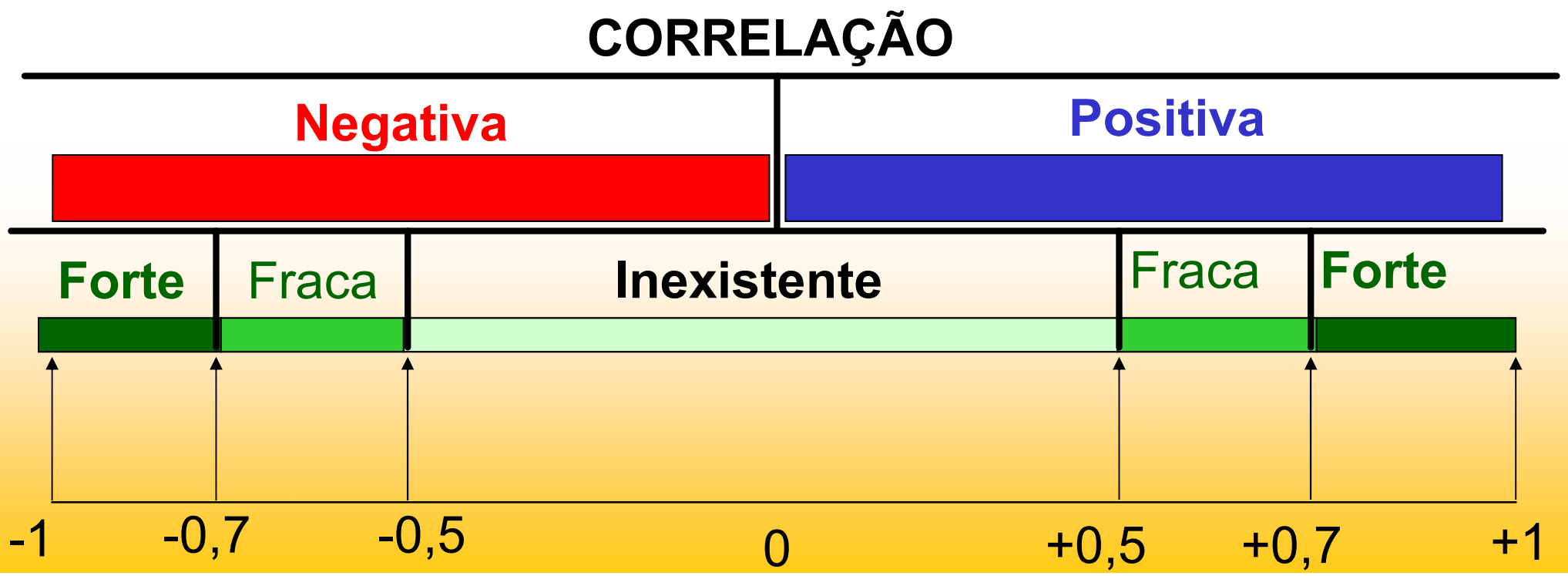
Fazendo uso tabela ANOVA, avalie a capacidade EXPLICATIVA do modelo estimado.

Loja N°	Espaço m2	Vendas $1.000
1	1.726	3.681
2	1.542	3.395
3	2.816	6.653
4	5.555	9.543
5	1.292	3.318
6	2.208	5.563
7	1.313	3.760

Análise de Variância

$$R_{(x;y)} = \frac{\operatorname{cov}(x,y)}{\sigma_x . \sigma_y} = \frac{\Sigma\left(x_i - \bar{x}\right)\left(y_i - \bar{y}\right)}{\sqrt{\Sigma\left(x_i - \bar{x}\right)^2 . \Sigma\left(y_i - \bar{y}\right)^2}}$$

Estatística de Regressão	
R múltiplo	0,970557204
R-Quadrado	0,941981286
R-quadrado ajustado	0,930377543
Erro padrão	611,7515173
Observações	7



Análise de Variância

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

Fonte Variação	gl	SQ	MQ	F	F signific
Regressão	1	30.380.456,12	30.380.456,12	81,2	0,03%
Resíduo	5	1.871.199,59	374.239,92		
Total	6	32.251.655,71			

Análise de Variância

Quadrados médios

A soma de quadrados dividida pelos graus de liberdade é chamada de quadrado médio.

$$MQReg = \frac{SQReg}{1}$$

$$MQRes = \frac{SQRes}{(n-2)}$$

$$F^{Calculado} = \frac{MQReg}{MQRes}$$

Análise de Variância

Teste de Hipóteses

H_o: $Y = \beta_o + \varepsilon$, (Modelo estimado **NÃO** adequado)
H_1: $Y = \beta_o + \beta_1 X + \varepsilon$. (Modelo estimado adequado)

Objetiva-se concluir se as variáveis INDEPENDENTES (X) incluídas no modelo explicam (ou NÃO) de forma significativa o comportamento da variável DEPENDENTE (Y)

Quando $F^{Tabelado} < F^{Calculado}$, REJEITA-SE H_o,

Quanto maior $F^{Calculado}$ em relação a $F^{Tabelado}$,
maior a nossa crença no modelo: $Y = \beta_o + \beta_1 X + \varepsilon$.

Análise de Variância

N° variáveis EXPLICATIVAS k = 1

$$F^{Calculado} = \frac{MQReg}{MQRes}$$

P-Valor

Fonte Variação	gl	SQ	MQ	F	F signific
Regressão	1	30.380.456,12	30.380.456,12	81,2	0,03%
Resíduo	5	1.871.199,59	374.239,92		
Total	6	32.251.655,71			

n - 1

Análise de Variância

H_0: $Y = \beta_o + \varepsilon$

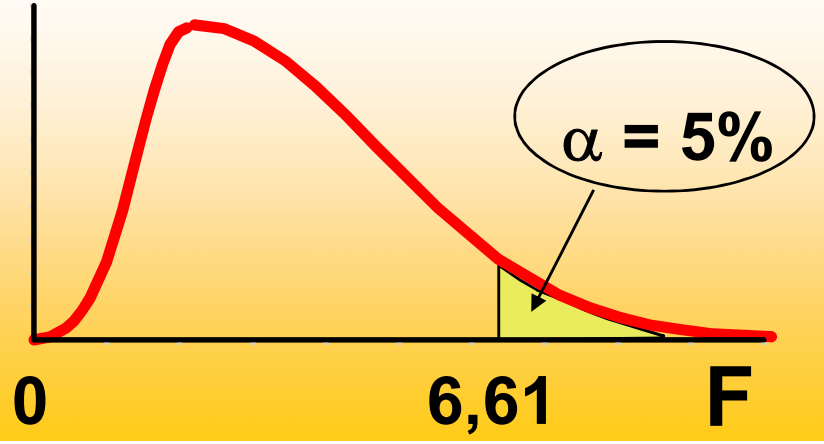
H_1: $Y = \beta_o + \beta_1 X + \varepsilon$.

$\alpha = 5\%$

gl numerador: k =1

gl denominador: n–1–k = 5

Valor Crítico: +6,61



Teste Estatistico: $F^{Calc} = 81,2$

Verificar: $F^{Tabelado} < F^{Calculado}$

$F^{Tab} = 6,61 < F^{Calc} = 81,2$

Decisão:

Com 95% confiança, rejeita-se H_0

Conclusão:

Existe evidência de que a variável variável X afeta Y.

Análise de Variância

P-Valor: $P(F^{Tabelado} > F^{Calculado})$

Quanto mais próxima de ZERO a expressão $P(F^{Tab} > F^{Calc})$, maior a crença de que F^{Calc} seja MAIOR que F^{Tab}

Por exemplo: $P(F^{Tab} > F^{Calc}) = 0{,}000 \rightarrow P(F^{Tab} < F^{Calc}) = 100\%$

Então, o modelo pode ser aceito, pois:

REJEITA-SE H_0

ACEITA-SE H_1

Logo, X explica Y de modo estatisticamente significativo

Por exemplo: sejam α = 5% e P(Ft > Fc) = 0,0499 = 4,99%,

Conclusão: o modelo AINDA pode ser aceito

Análise de Variância

Considerando $\alpha = 5\%$

Fonte Variação	gl	SQ	MQ	F	F signific
Regressão	1	30.380.456,12	30.380.456,12	81,2	0,03%
Resíduo	5	1.871.199,59	374.239,92		
Total	6	32.251.655,71			

H_0: $\beta_0 + \varepsilon$

H_1: $\beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$

$F^{\text{Significância}} = 0,03\% < \alpha = 5\%$, decide-se pela rejeição de H_0.

Evidência de que o modelo estimado é **ADEQUADO**.

Análise de Variância

Exemplo 2 – Vendas x Canal

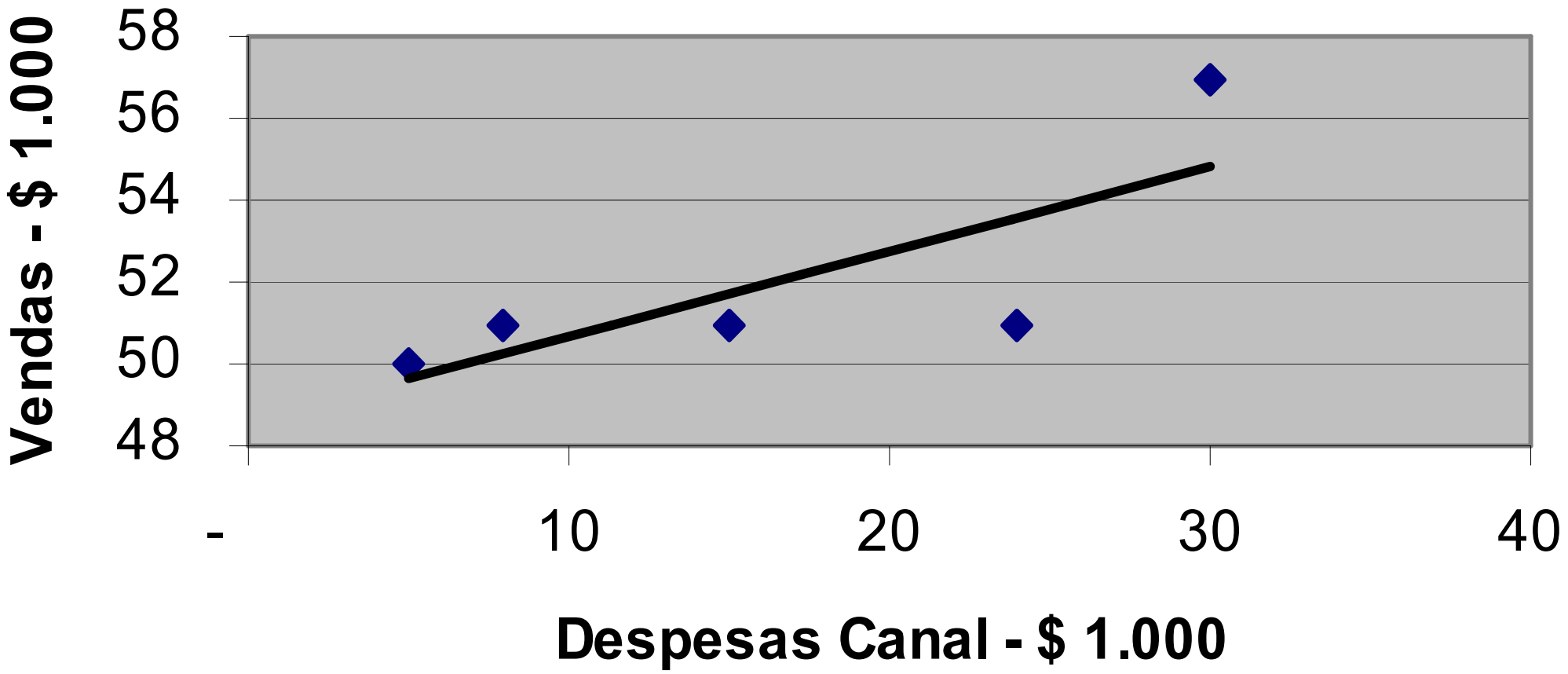
Dados amostrais de 5 meses sobre as despesas e vendas realizadas por um canal de distribuição, ambas mensuradas em $ 1.000 unidades monetárias.

Fazendo uso tabela ANOVA, avalie a capacidade EXPLICATIVA do modelo estimado.

Mês Nº	Canal Xi	Vendas Yi
1	5	50
2	8	51
3	15	51
4	24	51
5	30	57
SOMA	82	260

Análise de Variância

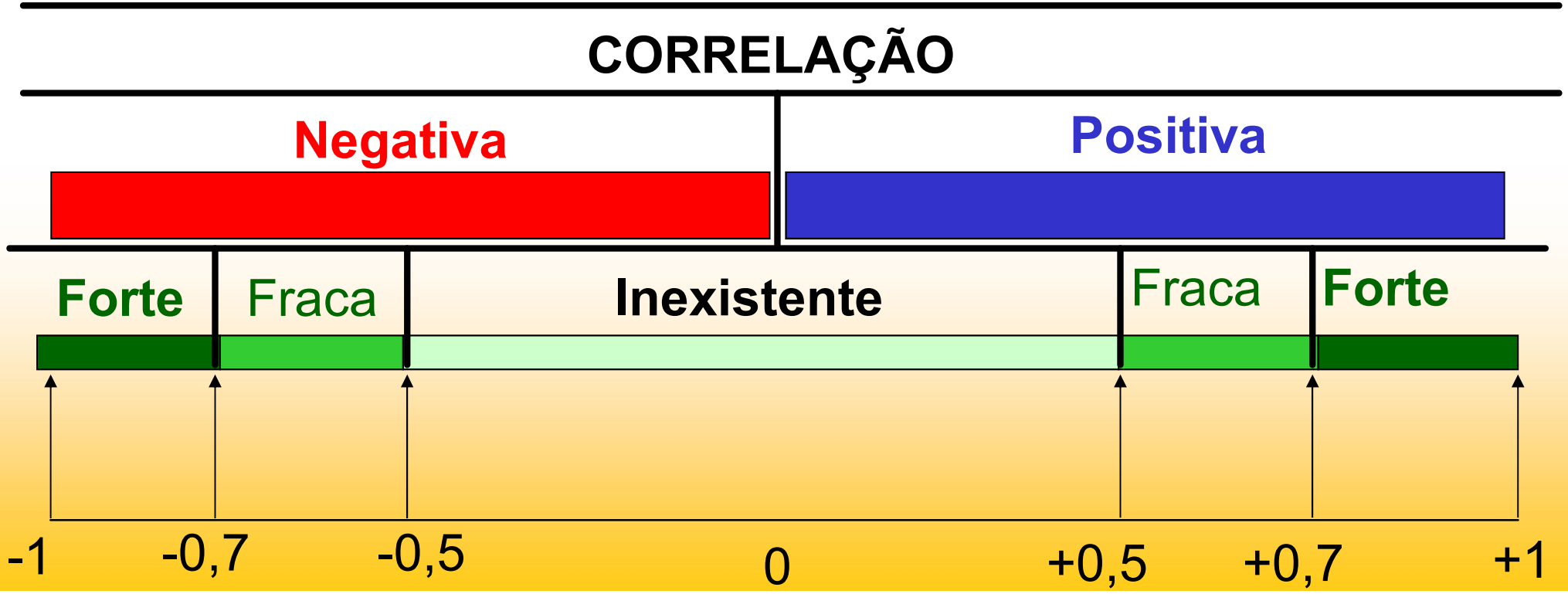
Exemplo 2 – Vendas x Canal



Análise de Variância

$$R_{(x;y)} = \frac{\operatorname{cov}(x,y)}{\sigma_x . \sigma_y} = \frac{\Sigma\left(x_i - \bar{x}\right)\left(y_i - \bar{y}\right)}{\sqrt{\Sigma\left(x_i - \bar{x}\right)^2 . \Sigma\left(y_i - \bar{y}\right)^2}}$$

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,779166697
R-Quadrado	0,607100741
R-quadrado ajustad	0,476134322
Erro padrão	2,047174987
Observações	5



Análise de Variância

Exemplo 2 – Vendas x Canal

Fonte Variação	gl	SQ	MQ	F	F de significação
Regressão	1	19,427224	19,427224	4,635545	12,04%
Resíduo	3	12,572776	4,190925		
Total	4	32,000000			

Análise de Variância

H_0: $Y = \beta_o + \varepsilon$

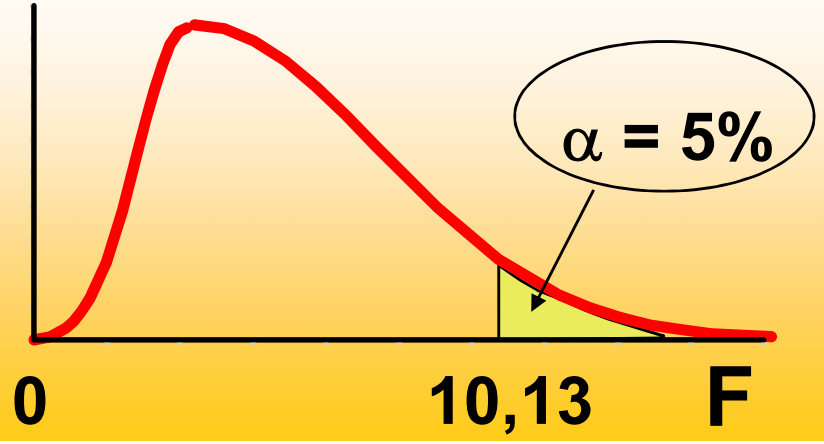
H_1: $Y = \beta_o + \beta_1 X + \varepsilon$.

$\alpha = 5\%$

gl numerador: k =1

Gl denominador: n–1–k = 3

Valor Crítico: +10,13



Teste Estatistico: $F^{Calc} = 4,64$

Verificar: $F^{Tabelado} < F^{Calculado}$

$F^{Tab} = 10,13 > F^{Calc} = 4,64$

Decisão:

Com 95% confiança, NÃO rejeitar H_0

Conclusão:

O modelo estimado **NÃO** é **ADEQUADO**

Análise de Variância

Considerando $\alpha = 5\%$

Fonte Variação	gl	SQ	MQ	F	F de significação
Regressão	1	19,427224	19,427224	4,635545	12,04%
Resíduo	3	12,572776	4,190925		
Total	4	32,000000			

H_0: $\beta_0 + \varepsilon$

H_1: $\beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$

$F^{\text{Significância}} = 12,04\% > \alpha = 5\%$, decide-se NÃO rejeitar H_0.

O modelo estimado **NÃO** é **ADEQUADO**

Estatística Aplicada

Aula 09 - Agenda

Avaliação dos Estimadores

Avaliação de Estimadores

Objetivo

Testar a relação entre *X* e *Y* na população

H_0: $\beta_1 = 0$ (X NÃO "explica" Y)

H_1: $\beta_1 \neq 0$ (X "explica" Y)

Avaliação de Estimadores

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

Fazendo uso da tabela ANOVA, avalie a capacidade EXPLICATIVA das variáveis utilizadas no modelo.

Loja N°	Espaço m2	Vendas $1.000
1	1.726	3.681
2	1.542	3.395
3	2.816	6.653
4	5.555	9.543
5	1.292	3.318
6	2.208	5.563
7	1.313	3.760

Avaliação de Estimadores

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

H_0: $\beta_1 = 0$ (X NÃO "explica" Y)

H_1: $\beta_1 \neq 0$ (X "explica" Y)

	b_1 Coeficientes	S_{b1} Erro padrão	t Stat t	p-value valor-P
Interseção	1636,414726	451,495331	3,624433	0,01515
Variável X 1	1,486633657	0,16499921	9,009944	0,00028

Avaliação de Estimadores

Erro Padrão de b_1

Medida de dispersão do **estimador amostral (b_1)**, utilizada para construir intervalo de confiança para abranger o VERDADEIRO, PORÉM DESCONHECIDO, **parâmetro populacional (β_1)**.

Erro Padrão de b_1 constitui-se em medida sobre a capacidade preditiva do **estimador amostral (b_1)**

Erro Padrão de b_1

$$s_{b1} = \sqrt{\frac{s^2_{Y \cdot X}}{\sum \left(X_i - \overline{X} \right)^2}}$$

Q Médio Resíduos

$$s^2_{Y \cdot X} = \frac{\sum \left(Y_i - \hat{Y}_i \right)^2}{n-2}$$

Avaliação de Estimadores

Teste de Hipóteses

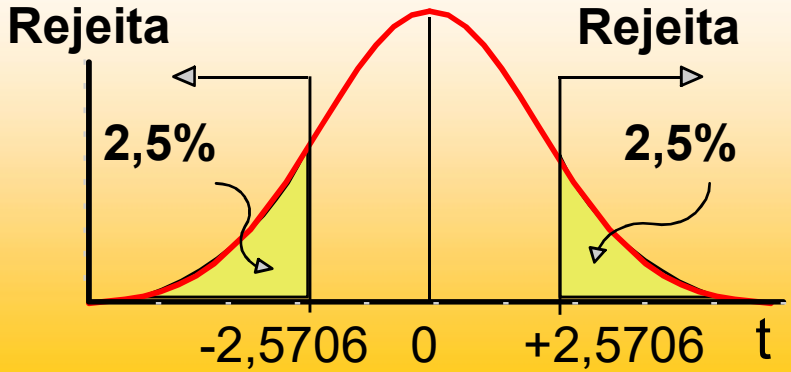
$H_0: \beta_1 = 0$

$H_1: \beta_1 \neq 0$

$\alpha = 5\%$

$gl = n - 2 = 7 - 2 = 5$

Valores Críticos: $\pm 2{,}5706$



Teste Estatístico:

$$t = \frac{b_1 - \beta_1}{\textit{Erro-padrão } b_1} = \frac{1{,}487 - 0}{0{,}1650} = 9{,}1$$

Verificar: $-t_{tab} \leq t_{calc} \leq +t_{tab}$

$t_{tab} = +2{,}5706 < t_{calc} = 9{,}1$

Decisão:

Rejeita-se H_0 com 95% de confiança

Conclusão:

Há evidência de que variável ESTOQUE afeta as VENDAS.

Avaliação de Estimadores

Suponha $\alpha = 5\%$

H_0: $\beta_1 = 0$ (X NÃO "explica" Y)

H_1: $\beta_1 \neq 0$ (X "explica" Y)

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	1636,414726	451,4953308	3,624433331	1,51%
Variável X 1	1,486633657	0,164999212	9,009943959	0,03%

Como Valor-P = 0,028% < α = 5%, decide-se pela rejeição de H_0 . Conclui-se que a variável explicativa X (Estoque) afeta a variável explicada Y (Vendas).

Avaliação de Estimadores

- Quanto mais próximo de ZERO estiver o valor-p, maior nossa crença de que o “t”calculado deve ser MAIOR que o “t” tabelado
- Caso valor “P” de b_1 seja menor do que α, conclui-se que “t” calculados são maiores do que “t” tabelados:

  REJEITA-SE H_0: $\beta_1 = 0$,

  ACEITA-SE H_1: $\beta_1 \neq 0$.
- Logo, pode-se dizer que o comportamento de Y sofre influência da variável X.

Avaliação de Estimadores

Exemplo 2 – Vendas x Canal

Fazendo uso da tabela ANOVA, avalie a capacidade EXPLICATIVA das variáveis utilizadas no modelo.

Mês Nº	Canal Xi	Vendas Yi
1	5	50
2	8	51
3	15	51
4	24	51
5	30	57
SOMA	82	260

Avaliação de Estimadores

Exemplo 2 – Vendas x Canal

H_0: $\beta_1 = 0$ (X NÃO "explica" Y)

H_1: $\beta_1 \neq 0$ (X "explica" Y)

b_1 S_{b1} t p-value

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	48,57412399	1,835772678	26,45977062	0,01%
Variável X 1	0,208894879	0,097023601	2,153031601	12,04%

Avaliação de Estimadores

Teste de Hipóteses

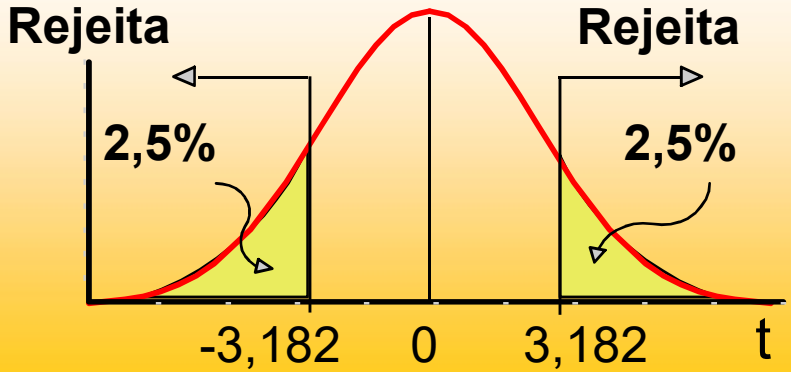
$H_0: \beta_1 = 0$

$H_1: \beta_1 \neq 0$

$\alpha = 5\%$

$gl = n - 2 = 5 - 2 = 3$

Valores Críticos: $\pm 3{,}182$



Teste Estatístico:

$$t = \frac{b_1 - \beta_1}{\textit{Erro-padrão } b_1} = \frac{0{,}209 - 0}{0{,}097} = 2{,}153$$

Verificar: $-t_{tab} \leq t_{calc} \leq +t_{tab}$

$-t_{tab} = -3{,}182 < t_{calc} = 2{,}153 < t_{tab} = +3{,}182$

Decisão:

NÃO se rejeita H_0 c/ 95% confiança

Conclusão:

NÃO há evidência de que CANAL afete as VENDAS.

Avaliação de Estimadores

Suponha $\alpha = 5\%$

H_0: $\beta_1 = 0$ (X NÃO "explica" Y)

H_1: $\beta_1 \neq 0$ (X "explica" Y)

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	48,57412399	1,835772678	26,45977062	0,01%
Variável X 1	0,208894879	0,097023601	2,153031601	12,04%

Como Valor-P = 12,04% > α = 5%, decide-se pela NÃO rejeição de H_0

Conclui-se que a variável explicativa X (CANAL) NÃO afeta a variável explicada Y (VENDAS).

Estatística Aplicada

Aula 09 - Agenda

Intervalo de Confiança

Intervalo de Confiança

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

$$IC_{\beta_1} = [\, b_1 - s_{\beta_1} \times t_{(\alpha/2)} \leq \beta_1 \leq b_1 + s_{\beta_1} \times t_{(\alpha/2)}]$$

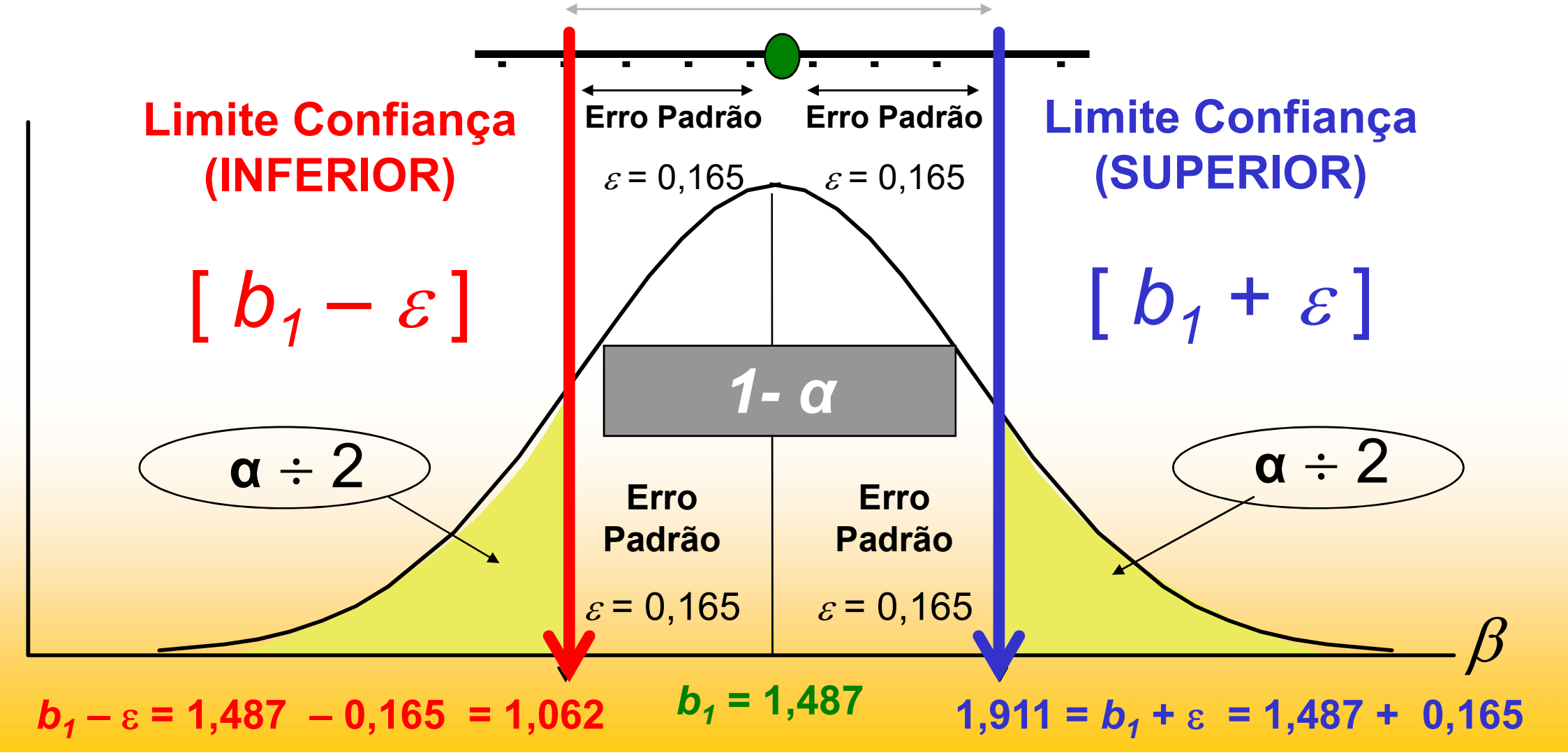
Erro Padrão de b_1 (s_{β_1}) constitui-se em medida sobre a capacidade preditiva do estimador amostral (b_1)

	Coeficientes	*Erro padrão*	*95% inferiores*	*95% superiores*
Variável X 1	1,486633657	0,16499921	1,062490371	1,910776942

Para o nível de confiança de 95%, o intervalo de confiança para a INCLINAÇÃO: IC_{β_1} = [1,062; 1,911], excluído o ZERO.

Intervalo de Confiança

Parâmetro β_1



Intervalo de Confiança

Parâmetro $\mu_{Y|X=X_i}$

Amplitude do intervalo varia de acordo com a distância de X_i e a média $\bar{X}$

Erro Padrão do Modelo

$$\hat{Y}_i \pm t_{n-2} S_{YX} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}}$$

Valor "t" tabelado com gl = n-2

Intervalo de Confiança

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

Parâmetro $\mu_{Y|X=X_i}$

Construa um intervalo de confiança para a média, considerando estoque com tamanho de 2.000 m^2.

Loja N°	Espaço m2	Vendas $1.000
1	1.726	3.681
2	1.542	3.395
3	2.816	6.653
4	5.555	9.543
5	1.292	3.318
6	2.208	5.563
7	1.313	3.760

Intervalo de Confiança

Análise de Correlação Linear

Estatística de Regressão	
R múltiplo	0,970557204
R-Quadrado	0,941981286
R-quadrado ajustado	0,930377543
Erro padrão	611,7515173
Observações	7

Intervalo de Confiança

Estimação de Parâmetros

Espaço Médio: Xmédio = 2.350,29 m^2

Vendas Médias: Ymédio = $ 5.130,43 por ano

Loja Nº	Espaço Xi	Vendas Yi	Xi - Xm	Yi -Ym	(Xi-Xm)x(Yi-Ym)	(Xi -Xm)^2	(Yi -Ym)^2
1	1.726	3.681	(624)	(1.449)	904.858	389.733	2.100.843
2	1.542	3.395	(808)	(1.735)	1.402.722	653.326	3.011.712
3	2.816	6.653	466	1.523	709.083	216.890	2.318.224
4	5.555	9.543	3.205	4.413	14.141.031	10.270.194	19.470.787
5	1.292	3.318	(1.058)	(1.812)	1.918.067	1.119.969	3.284.897
6	2.208	5.563	(142)	433	(61.549)	20.245	187.118
7	1.313	3.760	(1.037)	(1.370)	1.421.526	1.075.962	1.878.074
SOMA	16.452	35.913	-	-	20.435.738	13.746.317	32.251.656

Intervalo de Confiança

Teste de Hipóteses

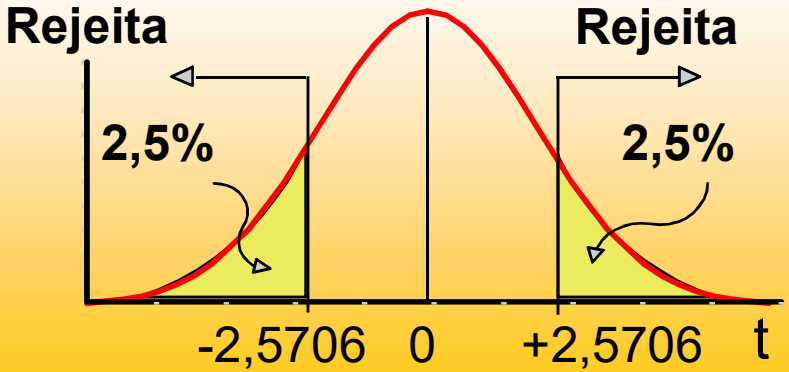
$H_0: \beta_1 = 0$

$H_1: \beta_1 \neq 0$

$\alpha = 5\%$

$gl = n - 2 = 7 - 2 = 5$

Valores Críticos: $\pm 2{,}5706$



Teste Estatístico:

$$t = \frac{b_1 - \beta_1}{\textit{Erro-padrão } b_1} = \frac{1{,}487 - 0}{0{,}1650} = 9{,}1$$

Verificar: $-t_{tab} \leq t_{calc} \leq +t_{tab}$

$t_{tab} = +2{,}5706 < t_{calc} = 9{,}1$

Decisão:

Rejeita-se H_0 com 95% de confiança

Conclusão:

Há evidência da relação entre estoque e vendas.

Intervalo de Confiança

Parâmetro $\mu_{Y|X=X_i}$

$\hat{Y}_i = E(y) = b_0 + b_1 X_i = 1.636{,}415 + 1{,}487(2.000) = 4.610{,}45$

Erro Padrão

S_{YX} = 611,75

$\bar{X}$ = 2.350,29

Xi = 2.000

$$\hat{Y}_i \pm t_{n-2} S_{YX} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}}$$

$t_{n-2} = t_5 = 2{,}5706$

n = 7

13.746.317

Intervalo de Confiança

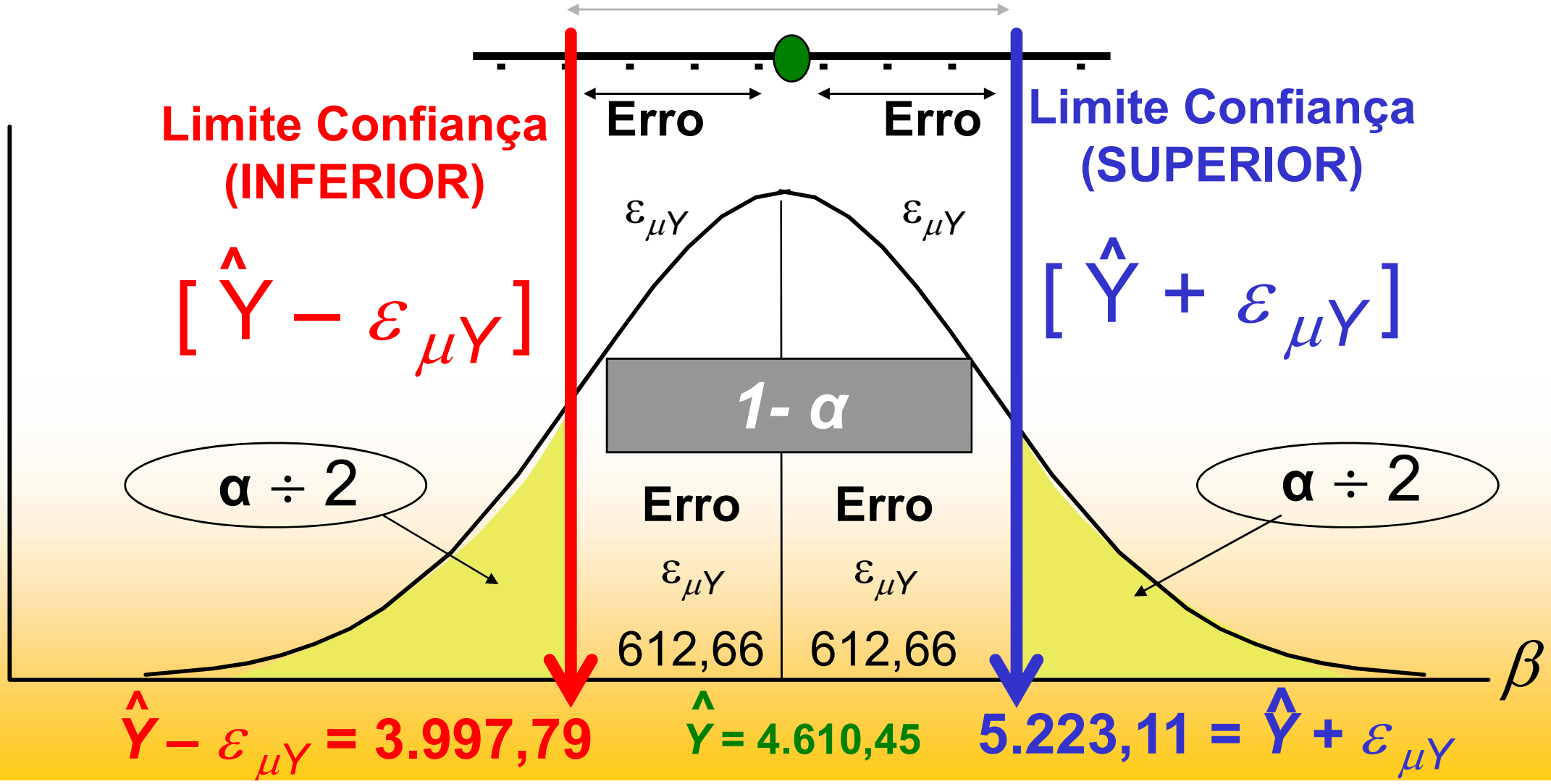
Parâmetro $\mu_{Y|X=X_i}$

$$IC_{\mu Y|X=X_i} = 4.610,45 \pm 612,66$$

$$3.997,79 \leq \mu_{Y|X=X_i} \leq 5.223,11$$

Intervalo de Confiança

Parâmetro $\mu_{Y|X=X_i}$



Intervalo de Confiança

$$Y^* \mid X = X_i$$

Adição de 1 expande a amplitude do intervalo calculado para $\mu_{Y \mid X = X_i}$

$$\hat{Y}_i \pm t_{n-2} S_{YX} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}}$$

Intervalo de Confiança

Exemplo 1 – Vendas x Espaço

$$Y^* \mid X = X_i$$

Construa um intervalo de confiança para uma observação particular, considerando estoque com tamanho de 2.000 m^2.

Loja N°	Espaço m2	Vendas $1.000
1	1.726	3.681
2	1.542	3.395
3	2.816	6.653
4	5.555	9.543
5	1.292	3.318
6	2.208	5.563
7	1.313	3.760

Intervalo de Confiança

$$Y^* \mid X = X_i$$

Adição de 1 expande a amplitude do intervalo calculado para $\mu_{Y|X=X_i}$

Erro Padrão

S_{YX} = 611,75

$\bar{X}$ = 2.350,29

Xi = 2.000

$$\hat{Y}_i \pm t_{n-2} S_{YX} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}}$$

$t_{n-2} = t_5 = 2{,}5706$

n = 7

13.746.317

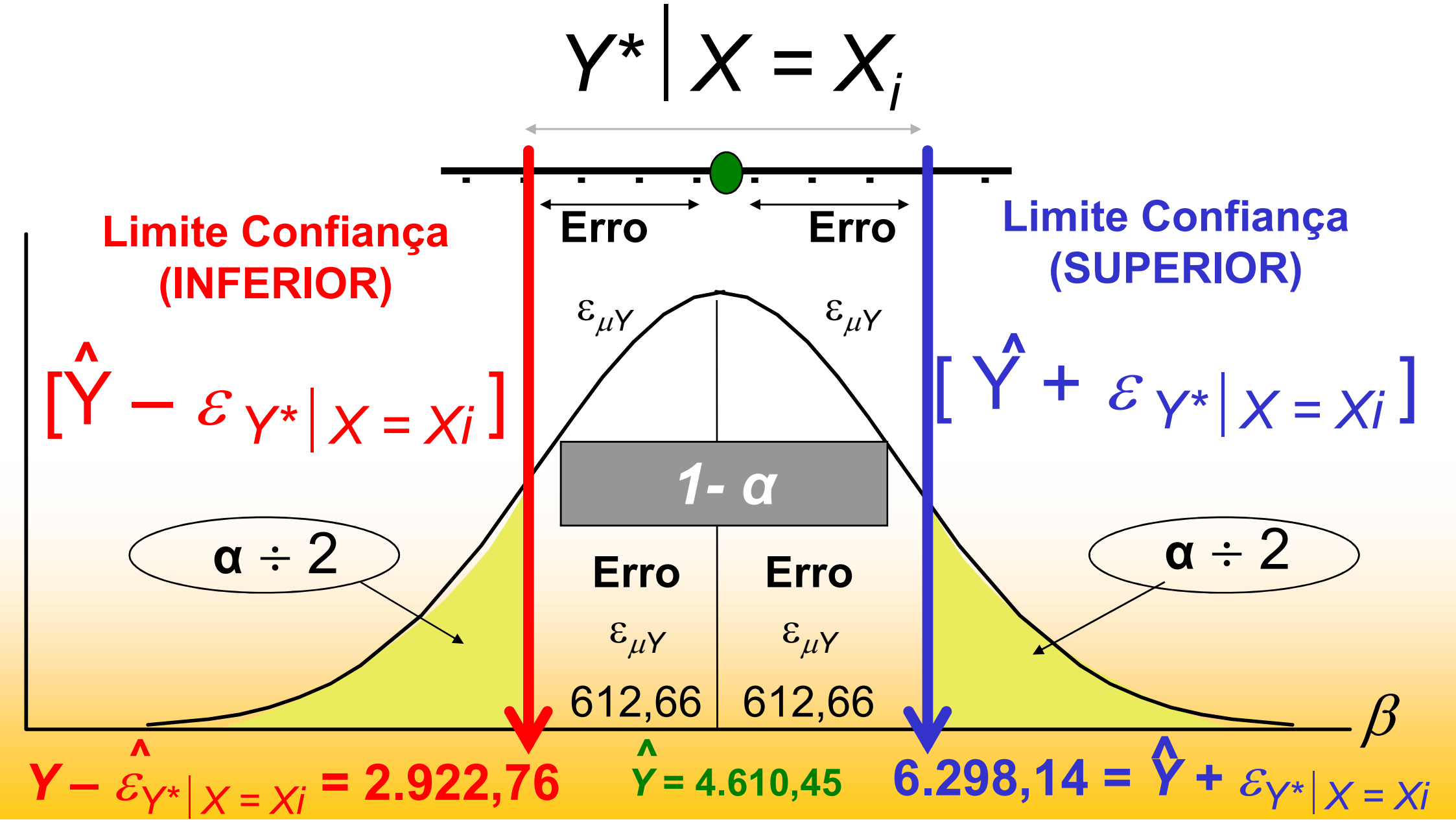
Intervalo de Confiança

$$Y^* \mid X = X_i$$

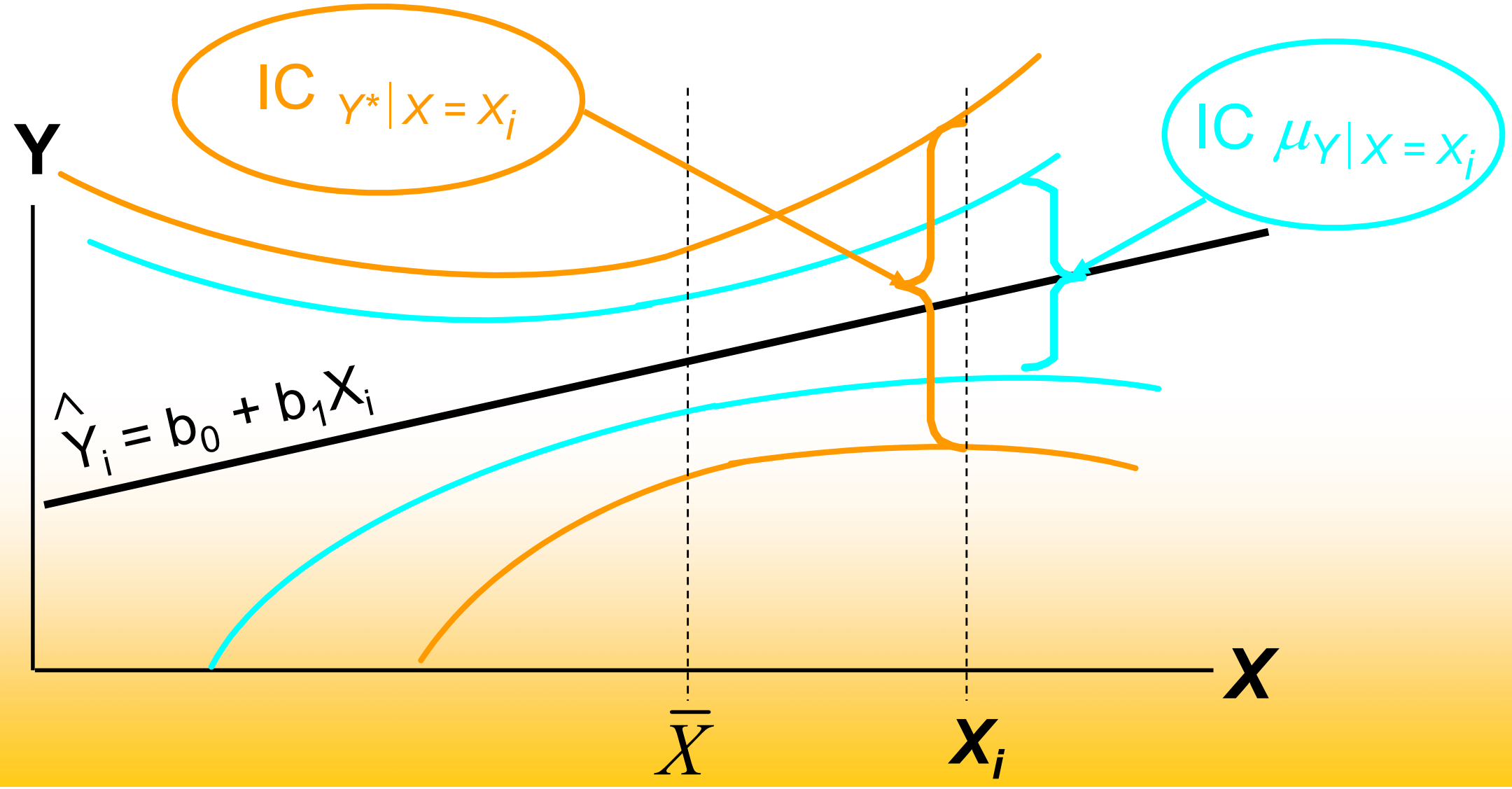
$$IC_{Y^* \mid X = Xi} = 4.610{,}45 \pm 1.687{,}69$$

$$2.922{,}76 \leq Y^*_{X = Xi} \leq 6.298{,}14$$

Intervalo de Confiança



Intervalo de Confiança



Estatística Aplicada

Aula 09 - Agenda

Estudo de Caso

CAPM & Beta (β)

Estudo de Caso

Estimação Valor Presente Líquido

$$E_0(VPL_i) = \sum_{t=0}^{n} \frac{E_0(FC_t)}{[1 + E_0(R_i)]^t}$$

VPL_i : Valor Presente Líquido do ativo i, tal que $i = 1, 2, \ldots, n$

FC_t : Fluxo de Caixa no momento t, tal que $t = 0, 1, 2, \ldots, T$

R_i : taxa desconto p/ ativo i, forma unitária e ajustada a risco

Métodos Estimação *Ri*: *CAPM, APT, WACC,* entre outros.

t : momento no tempo

$E(\bullet)$: Operador Esperança

Estudo de Caso

CAPM Capital-Asset Pricing Model

$$R_i = R_{fix} + \beta_i (R_M - R_{fix}) + \varepsilon$$

R_i : taxa desconto p/ ativo *i*, forma unitária e ajustada a risco

R_{fix} : taxa livre risco, geralmente representada p/ remuneração títulos públicos federais.

R_M : taxa de retorno da carteira de mercado acionário (Ibovespa, por ex.)

β_i : Beta indica sensibilidade do preço do ativo *i* em relação ao preço da carteira de mercado (Ibovespa, ex.)

ε : erro aleatório

Estudo de Caso

Estimação do Beta (β)

$$\beta_i = \frac{Cov\,(R_i, R_M)}{\sigma^2_{RM}} = \rho_{iM}\,\frac{\sigma_{Ri}}{\sigma_{RM}}$$

$Cov(R_i ; R_M)$: Covariância entre retornos do ativo *i* e os retornos da carteira de mercado acionário

β_i: Beta indica sensibilidade do preço do ativo *i* em relação ao preço da carteira de mercado acionário

σ^2_{RM} : Variância dos retornos da carteira mercado acionário

ρ_{iM} : Correlação entre retornos do ativo *i* e os retornos da carteira de mercado acionário

σ_{Ri}: Desvio padrão dos retornos do ativo *i*

σ_{RM}: Desvio padrão dos retornos da carteira mercado acionário

Estudo de Caso

Estimação β para CAPM
Retornos de Vale 5 x Retornos de Ibovespa

Dados amostrais sobre 6 meses de retornos de Vale 5 e do Ibovespa, ambos mensurados % ao dia útil.

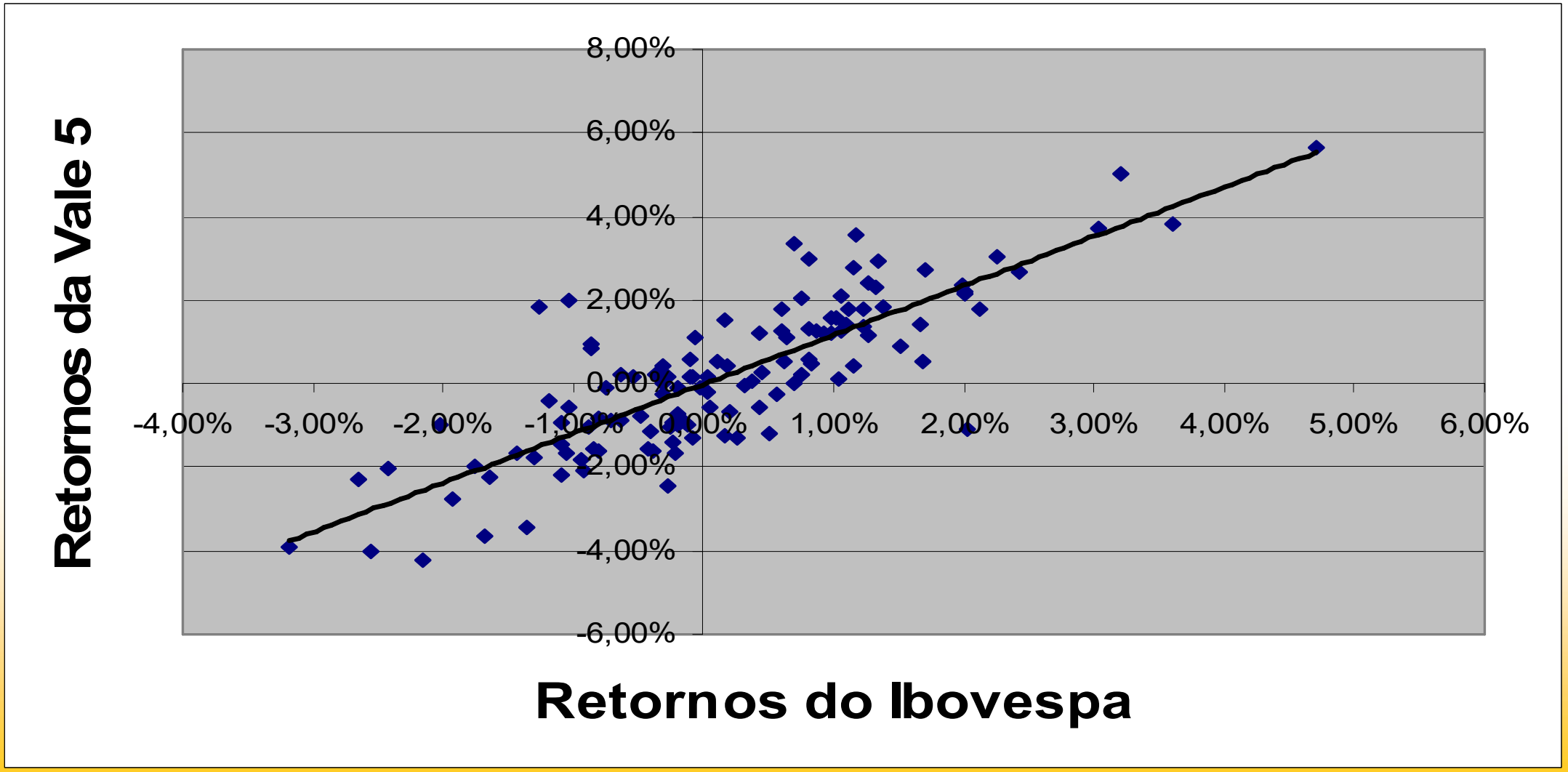
Estime os parâmetros da equação de regressão linear simples.

Avalie a capacidade EXPLICATIVA do modelo estimado.

Retorno N°	Ibovespa Xi	Vale5 Yi
1	1,98%	2,38%
2	0,03%	0,16%
3	-2,65%	-2,30%
4	0,43%	-0,59%
5	-1,18%	-0,41%
6	0,11%	0,53%
7	1,14%	0,43%
8	-0,89%	-1,04%
9	-2,42%	-2,01%
10	-0,01%	-0,09%
120	-0,07%	1,13%
121	0,57%	-0,24%
122	2,12%	1,79%
123	-0,12%	-0,97%
SOMA	20,43%	22,55%

Estudo de Caso

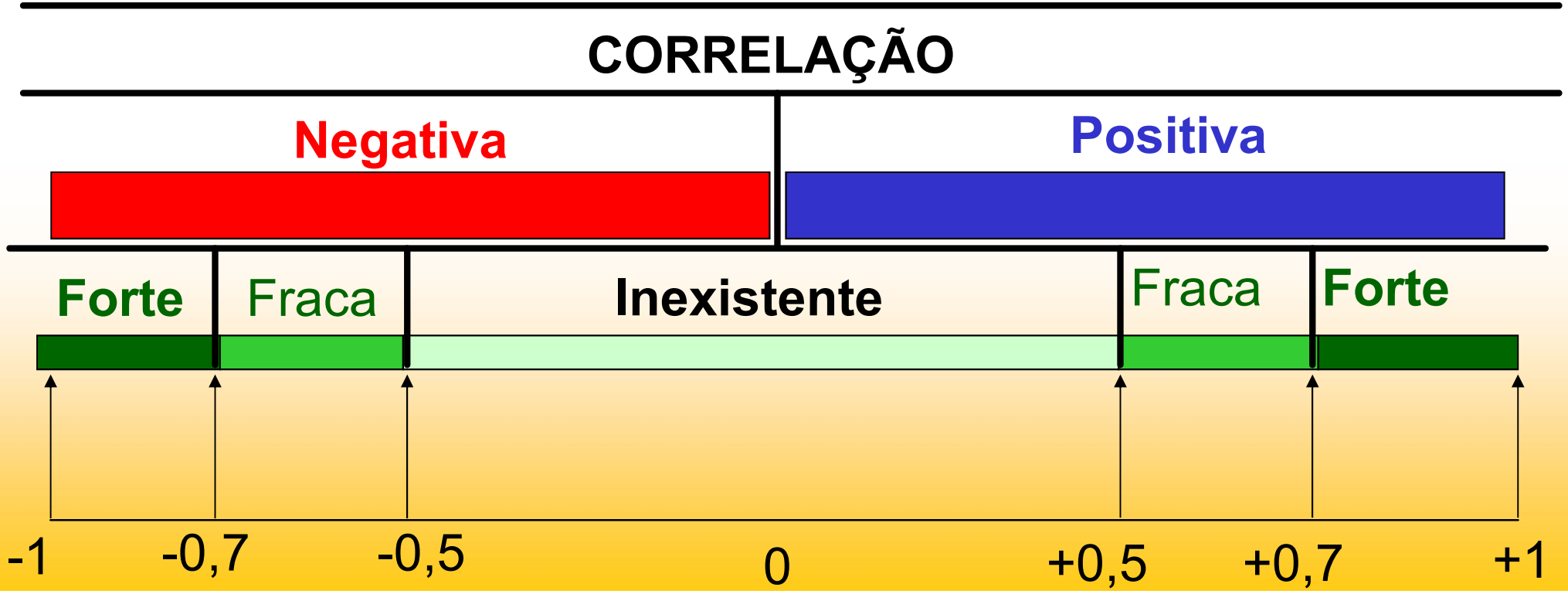
Estimação β CAPM – Vale 5 x Ibovespa



Estudo de Caso

$$R_{(x;y)} = \frac{\operatorname{cov}(x,y)}{\sigma_x . \sigma_y} = \frac{\Sigma\left(x_i - \bar{x}\right)\left(y_i - \bar{y}\right)}{\sqrt{\Sigma\left(x_i - \bar{x}\right)^2 . \Sigma\left(y_i - \bar{y}\right)^2}}$$

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,828443031
R-Quadrado	0,686317856
R-quadrado ajustado	0,683725441
Erro padrão	0,01032591
Observações	123



Estudo de Caso

Beta (β)

Estatísticas	
Cov(Ibov; Vale5)	0,000194684
Variância Ibovespa	0,000165154
Cov(Ibov;Vale5)/Var(Ibov)	1,178804069
Desvio Padrão Ibovespa	0,012851227
Desvio Padrão Vale5	0,018286204
Correlação(Ibov; Vale5)	0,828443031

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i, R_M)}{\sigma^2_{RM}} = \rho_{iM} \frac{\sigma_{Ri}}{\sigma_{RM}}$$

$$\beta_i = \frac{Cov\ (R_i, R_M)}{\sigma^2_{RM}} = \frac{0,000194684}{0,000165154} = 1,1788$$

$$\beta_i = \rho_{iM} \frac{\sigma_{Ri}}{\sigma_{RM}} = 0,828443031 \frac{0,018286204}{0,012851227} = 1,1788$$

Estudo de Caso

Análise de Variância

Retornos de Vale 5 x Retornos de Ibovespa

	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	1	0,028227833	0,028227833	264,740796	0,00%
Resíduo	121	0,012901555	0,000106624		
Total	122	0,041129388			

Estudo de Caso

H_0: $Y = \beta_o + \varepsilon$

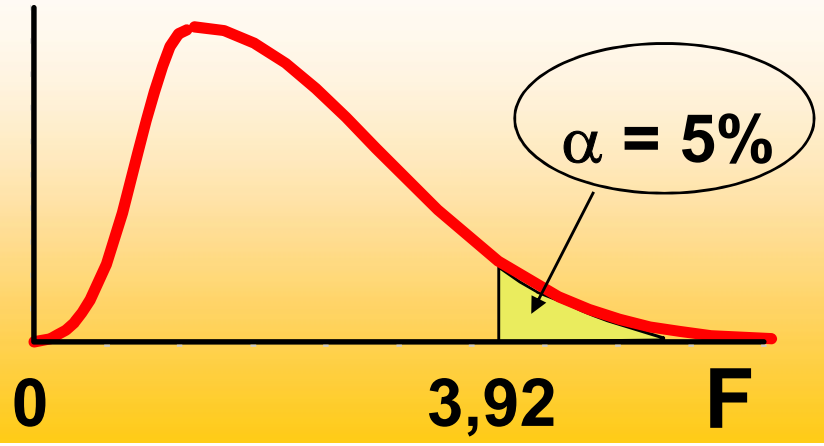
H_1: $Y = \beta_o + \beta_1 X + \varepsilon$.

$\alpha = 5\%$

gl numerador: k =1

gl denominador: n–1–k=121

Valor Crítico: +3,92



Teste Estatístico: $F^{Calc} = 264,7$

Verificar: $F^{Tabelado} < F^{Calculado}$

$F^{Tab} = 3,92 < F^{Calc} = 264,7$

Decisão:

Com 95% confiança, rejeita-se H_0

Conclusão:

Existe evidência de que variável X (Ibovespa) afeta variável Y (Vale 5).

Estudo de Caso

Valor-P e $\alpha = 5\%$

	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	1	0,028227833	0,028227833	264,740796	0,00%
Resíduo	121	0,012901555	0,000106624		
Total	122	0,041129388			

H_0: $\beta_0 + \varepsilon$

H_1: $\beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$

$F^{\text{Significância}} = 0,00\% < \alpha = 5\%$, decide-se rejeição H_0.

O modelo estimado é **ADEQUADO**

Estudo de Caso

Estimação dos Parâmetros

Retorno Médio Ibovespa: Xmédio = 0,17% por dia útil

Retorno Médio Vale 5: Ymédio = 0,18% por dia útil

Retorno Nº	Ibovespa Xi	Vale5 Yi	Xi - Xm	Yi -Ym	(Xi-Xm)x(Yi-Ym)	(Xi -Xm)^2	(Yi -Ym)^2
1	1,98%	2,38%	1,82%	2,20%	0,04%	0,03%	0,05%
2	0,03%	0,16%	-0,14%	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
3	-2,65%	-2,30%	-2,81%	-2,48%	0,07%	0,08%	0,06%
4	0,43%	-0,59%	0,26%	-0,77%	0,00%	0,00%	0,01%
5	-1,18%	-0,41%	-1,35%	-0,59%	0,01%	0,02%	0,00%
6	0,11%	0,53%	-0,06%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
7	1,14%	0,43%	0,98%	0,25%	0,00%	0,01%	0,00%
8	-0,89%	-1,04%	-1,05%	-1,23%	0,01%	0,01%	0,02%
9	-2,42%	-2,01%	-2,58%	-2,20%	0,06%	0,07%	0,05%
10	-0,01%	-0,09%	-0,18%	-0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
120	-0,07%	1,13%	-0,24%	0,94%	0,00%	0,00%	0,01%
121	0,57%	-0,24%	0,41%	-0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
122	2,12%	1,79%	1,95%	1,61%	0,03%	0,04%	0,03%
123	-0,12%	-0,97%	-0,28%	-1,15%	0,00%	0,00%	0,01%
SOMA	20,43%	22,55%	0,00%	0,00%	2,39%	2,03%	4,11%

Estudo de Caso

Estimação dos Parâmetros
Retornos de Vale 5 x Retornos de Ibovespa

$$b_1 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2} = \frac{2,39}{2,03} = 1,1788$$

$$b_0 = \bar{Y} - b_1 \bar{X} = 0,18 - [(1,1788)(0,17)] = -0,0001$$

$$E(y) = b_0 + b_1 X = -0,0001 + 1,1788X$$

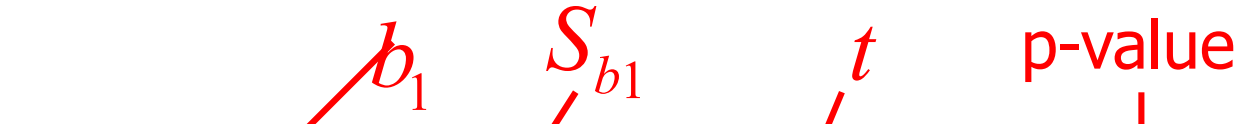
	Coeficientes
Interseção	-0,0001
Variável X 1	1,1788

Estudo de Caso

Estimadores - Teste de Hipóteses

H_0: $\beta_1 = 0$ (X NÃO "explica" Y)

H_1: $\beta_1 \neq 0$ (X "explica" Y)



	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	-0,0001	0,0009388	-0,132784921	89,46%
Variável X 1	1,1788	0,072448799	16,27085726	0,00%

Estudo de Caso

Estimadores - Teste de Hipóteses

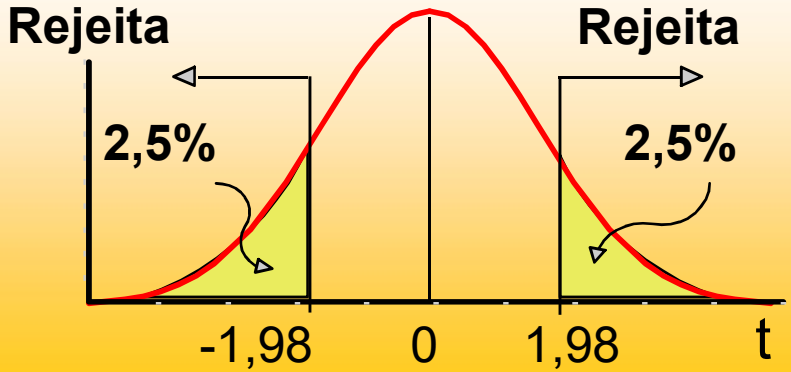
$H_0: \beta_1 = 0$

$H_1: \beta_1 \neq 0$

$\alpha = 5\%$

$gl = n - 2 = 123 - 2 = 121$

Valores Críticos: $\pm 1{,}98$



Teste Estatístico:

$$t = \frac{b_1 - \beta_1}{\textit{Erro-padrão } b_1} = \frac{1{,}1788 - 0}{0{,}072} = 16{,}271$$

Verificar: $-t_{tab} \leq \mathbf{t_{calc}} \leq +t_{tab}$

$-t_{tab} = -1{,}98 < t_{tab} = +1{,}98 < \mathbf{t_{calc}} = \mathbf{16{,}271}$

Decisão:

Rejeita-se H_0 c/ 95% confiança

Conclusão:

Há evidência de que retorno Ibovespa afeta retorno Vale 5.

Estudo de Caso

Valor-P e $\alpha = 5\%$

$H_0: \beta_1 = 0$ (X NÃO "explica" Y)

$H_1: \beta_1 \neq 0$ (X "explica" Y)

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	-0,0001	0,0009388	-0,132784921	89,46%
Variável X 1	1,1788	0,072448799	16,27085726	0,00%

Como Valor-P = 0,00% > α = 5%, decide-se pela rejeição de H_0

Conclui-se que a variável EXPLICATIVA X (retorno Ibovespa) afeta a variável EXPLICADA Y (retorno Vale 5).

Estudo de Caso

Valor-P e α

- Quanto mais próximo de ZERO estiver o valor-p, maior nossa crença de que o "t"calculado deve ser MAIOR que o "t" tabelado
- Caso valor "P" de b_1 seja menor do que α, conclui-se que "t" calculados são maiores do que "t" tabelados:

  REJEITA-SE H_0: $\beta_1 = 0$,

  ACEITA-SE H_1: $\beta_1 \neq 0$.
- Logo, pode-se dizer que o comportamento de Y sofre influência da variável X.

Estudo de Caso

Intervalo de Confiança Parâmetro β_i

$$IC_{\beta_1} = [\, b_1 - s_{\beta_1} \times t_{(\alpha/2)} \leq \beta_1 \leq b_1 + s_{\beta_1} \times t_{(\alpha/2)}]$$

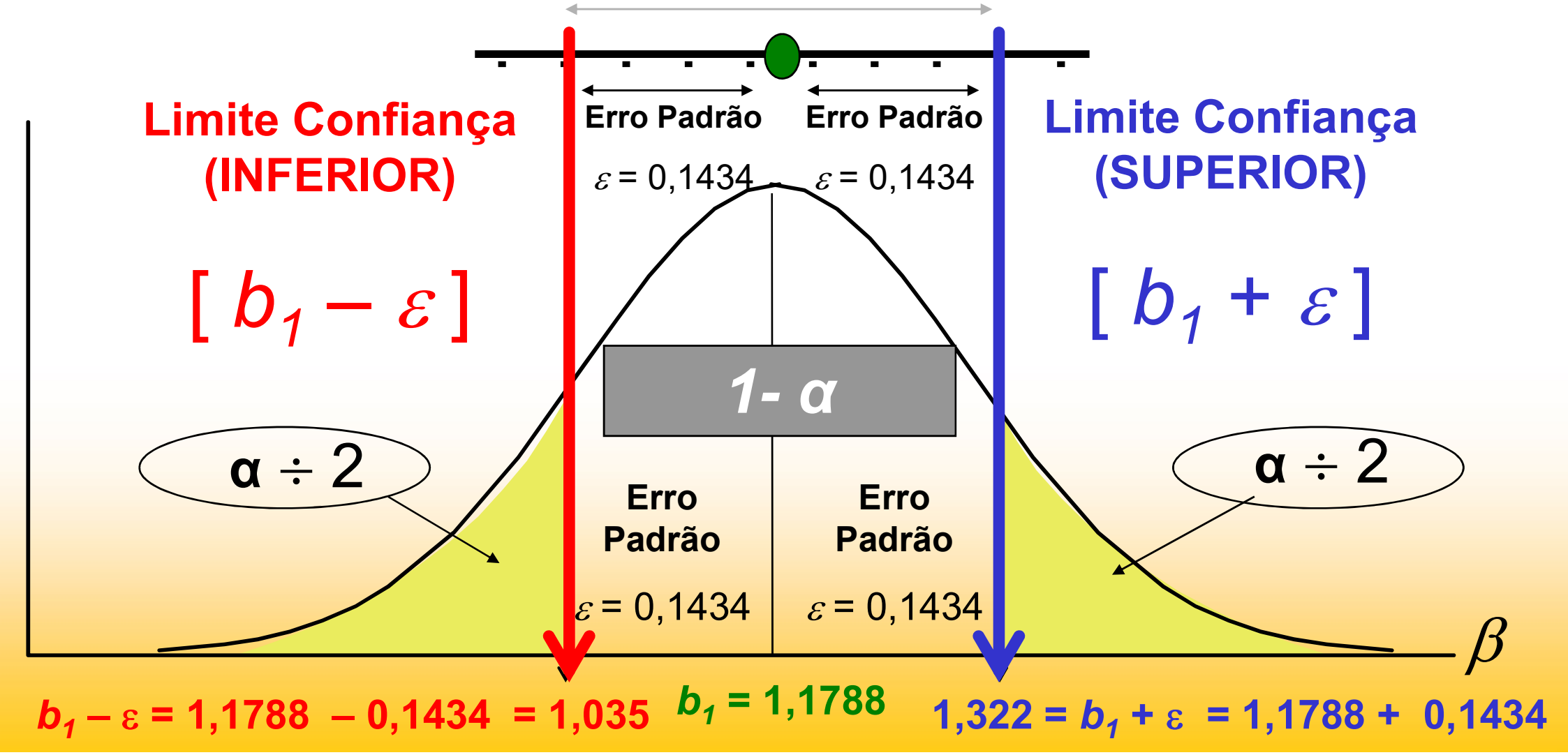
Erro Padrão de b_1 (s_{β_1}) constitui-se em medida sobre a capacidade preditiva do estimador amostral (b_1)

	Coeficientes	*Erro padrão*	*95% inferiores*	*95% superiores*
Variável X 1	1,1788	0,072448799	1,035372448	1,32223569

Para o nível de confiança de 95%, o intervalo de confiança para a INCLINAÇÃO: IC_{β_1} = [1,035; 1,322], excluído o ZERO.

Estudo de Caso

Intervalo de Confiança Parâmetro β_i



Estudo de Caso

CAPM Capital-Asset Pricing Model

$$R_i = R_{fix} + \beta_i (R_M - R_{fix}) + \varepsilon$$

R_i : taxa desconto p/ ativo *i*, forma unitária e ajustada a risco

R_{fix} : taxa livre risco, geralmente representada p/ remuneração títulos públicos federais. Neste estudo de caso, R_{fix} = *TMS*

R_M : taxa de retorno da carteira de mercado acionário Ibovespa, por ex.).Neste estudo de caso, R_M = *Retorno Médio Ibovespa*

β_i : Beta indica sensibilidade do preço do ativo *i* em relação ao preço da carteira de mercado (Ibovespa, ex.)

ε : erro aleatório

Estudo de Caso

CAPM Capital-Asset Pricing Model

$$R_i = R_{fix} + \beta_i (R_M - R_{fix}) + \varepsilon$$

Retorno Esperado Livre de Risco por dia útil: TMS dia útil

TMS = 12% a.a. $\rightarrow$ TMS du = {[(1+12÷100)^(1÷252)] –1} x 100 = 0,45% du

Retorno Esperado Ibovespa: $E(R_M)$ = R_M Médio = 0,17% ao dia

Prêmio de Risco Esperado: $(R_M - R_{fix})$ = 0,17% - 0,045% = 0,125%du

Valor Esperado de Beta dia útil: $E(\beta_i) = E(b_i)$ = 1,1788

Valor Esperado Erro Aleatório: $E(\varepsilon) = E(e) = 0 \rightarrow \varepsilon \sim RB(0; \sigma^2)$

Estudo de Caso

CAPM Capital-Asset Pricing Model

$$R_i = R_{fix} + \beta_i (R_M - R_{fix}) + \varepsilon$$

$$\hat{R}_i = \hat{R}_{fix} + b_i (\hat{R}_M - \hat{R}_{fix}) + \cancel{e}^{\,0}$$

$$\hat{R}_{Vale5}\%du = TMS\%du + b_i (Média_{Ibov}\%du - TMS\%du)$$

$$\hat{R}_{Vale\,5}\%du = 0{,}045\,\% + 1{,}1788\,(0{,}1250\,\%)$$

$$\hat{R}_{Vale5}\%d.u. = 0{,}1924\%d.u. \rightarrow \hat{R}_{Vale5}\%a.a. = 62{,}3\%a.a.$$

Estudo de Caso

Observações sobre o Beta

1) Retornos gerados pelas ações podem reagir de forma defasada aos movimentos dos retornos do índice de mercado acionário.
2) Somente parte dos efeitos são capturados sob a periodicidade diária.
3) Isto provoca viés nas estimativas de Beta, calculadas a partir de retornos por dia útil.
4) Optar por dados semanais, quinzenais, mensais ou outra periodicidade julgada mais adequada ao horizonte temporal do investimento.
5) Além da periodicidade dos dados sobre retornos, estimativas de Beta sofrem influência do índice de mercado selecionado
   - Ibovespa,
   - S&P 500,
   - Dow Jones,
   - Nasdaq,
   - Outros.

Estudo de Caso

Observações s/ Taxa Livre de Risco

1) Retornos gerados pela taxa livre de risco podem variar ao longo do tempo.
2) Então, deve-se fazer uso dados semanais, quinzenais, mensais ou outra periodicidade julgada mais adequada ao horizonte temporal do investimento.
3) Expectativas de retornos gerados pela taxa livre de risco sofrem influência do ativo selecionado:
   - ❖ Títulos emitidos pela República Federativa do Brasil,
   - ❖ *Treasury Bonds* Norte-Americanos,
   - ❖ Caderneta de Poupança,
   - ❖ Taxa Média Selic (TMS),
   - ❖ Outros.

Estudo de Caso

Observações s/ Retornos Índice de Mercado Acionário

1) Retornos gerados pelo índice de mercado acionário podem variar ao longo do tempo.
2) Então, deve-se fazer uso de dados semanais, quinzenais, mensais ou outra periodicidade julgada mais adequada ao horizonte temporal do investimento.
3) Expetativas de retornos gerados pelo índice de mercado acionário sofrem influência do índice selecionado:
   - ❖ Ibovespa,
   - ❖ S&P 500,
   - ❖ Dow Jones,
   - ❖ Nasdaq,
   - ❖ Outros.

Estatística Aplicada

Aula 09 - Agenda

Apêndice
ANOVA via MS-Excel

ANOVA via MS-Excel

1) No menu “Ferramentas”, clique em “Análise de Dados”.

2) Selecione “Regressão” e clique em “OK”.

3) No 1° quadro, denominado “Entrada”:
   3.1) selecione as colunas das variáveis
      a) EXPLICADA (Y) e
      b) EXPLICATIVA (X)
   3.2) verifique se está selecionado 95%
   3.3) deixe demais campos em “branco”.

ANOVA via MS-Excel

4) No 2° quadro, denominado “Opções de saída”:
   4.1) selecione “Nova planilha:”
   4.2) deixe demais campos em “branco”.

5) No 3° quadro, denominado “Resíduos”, deixe todos campos em “branco”.

6) No 4° quadro, denominado “Probabilidade Normal”, deixe o campo em “branco”.

ANOVA via MS-Excel

7) Clique em “OK”.

8) Será gerada nova planilha “plan…” com o “RESUMO DOS RESULTADOS” registrado em 3 tabelas para:
   8.1) apresentação das estatísticas de *regressão*
   8.2) análise de variância (“ANOVA”)
   8.3) avaliação dos estimadores amostrais (b_i) e construção dos intervalos de confianças para os parâmetros populacionais (β_i)

Obrigado por sua atenção!!!

Estatística Aplicada

Sistema de Avaliação

"Se eu escuto, eu esqueço.
Se eu vejo, eu lembro.
Se eu faço, eu entendo."

Confúcio
551 - 479 A.C.

Lista de Exercícios nº 09

1. Suponha que você considere precárias as análises, conclusões e decisões tomadas com base nos exercícios 2 e 3 da lista de exercícios 8, já que não havia um teste com limites claros de aceitação ou rejeição do modelo. Desconfiado, você resolve tirar a prova testando cada um dos modelos apresentados. Você sabe que o teste do modelo é realizado por meio da Análise da Variância e solicita ao seu pacote estatístico que forneça as tabelas de ANOVA para cada um dos dois modelos acima apresentados.

MODELO 1

i) Variável Explicativa: Custo de Produção (US$milhões)
ii) Variável Explicada: Ganho Bruto (US$milhões)

MODELO 2

i) Variável Explicativa: Custo de Promoção (US$milhões)
ii) Variável Explicada: Ganho Bruto (US$milhões)

Lista de Exercícios nº 09

1. Os resultados são fornecidos nos quadros abaixo.

ANOVA 1

i) Variável Explicativa: Custo de Produção (US$milhões)
ii) Variável Explicada: Ganho Bruto (US$milhões)

	Soma dos Quadrados	g.l.	Média dos Quadrados	F	FSig.
Regressão	4.916,342	1	4.916,342	54,404	0,000001
Resíduos	1.626,608	18	90,367		
Total	6.542,950	19			

Lista de Exercícios nº 09

1. Os resultados são fornecidos nos quadros abaixo.

ANOVA 2

i) Variável Explicativa: Custo de Promoção (US$milhões)

ii) Variável Explicada: Ganho Bruto (US$milhões)

	Soma dos Quadrados	g.l.	Média dos Quadrados	F	FSig.
Regressão	5.094,638	1	5.094,638	63,318	0,000001
Resíduos	1.448,312	18	80,462		
Total	6.542,950	19			

Lista de Exercícios nº 09

1. Questões.

   (1.1) Mudando a variável explicativa de Custo de Produção para Custo de Promoção alterou a Soma dos Quadrados Total? Por quê?

   (1.2) Compare a variância residual dos dois modelos. Qual é a menor? Isso representa alguma coisa na sua decisão de escolher a melhor variável explicativa?

   (1.3) Calcule o coeficiente de determinação a partir de cada tabela de ANOVA e compare com os fornecidos na primeira sessão.

   (1.4) De acordo com o teste do modelo, qual deles é o mais significativo para a rejeição de H_0? Por quê?

   (1.5) Qual é a variável que melhor explica as variações do Ganho Bruto dos filmes? Por quê? Você confirmou as conclusões realizadas na primeira sessão?

Lista de Exercícios nº 09

2. Colecionadores acreditam que relógios antigos constituem excelente oportunidade de investimento. Uma amostra de 32 leilões realizados para a venda de relógios antigos coletou dados sobre a idade do relógio, o número de lances e do preço de venda dos artigos. Você recebeu a incumbência de modelar os dados dessa amostra e fornecer informações sobre o preço das vendas dos relógios, em US$, em função de uma das características estudadas (ou uma combinação entre elas). Como ponto de partida você resolve ajustar os dados ao modelo de regressão linear tendo como variáveis independentes:

   i) a idade (Modelo 1) em anos,

   ii) o número de lances (Modelo 2) e

   iii) cria uma nova variável, multiplicando as duas anteriores e denominando-a de lances-idade (Modelo 3).

Lista de Exercícios nº 09

2. MODELO 1: Variável Independente: Idade do Relógios:

Modelo	r	r^2	r^2 ajust	Erro Padrão
1	0,730	0,532	0,517	273,53

Fontes de Variação	Soma dos Quadrados	g.l.	Quadrados Médios	F	FSig.
Regressão	2.555.224,48	1	2.555.224,48	34,152	2,16E(-06)
Resíduos	2.244.565,02	30	74.818,83		
Total	4.799.789,50	31			

Coeficientes		Erro Padrão	t	tSig.
Intercepto	-192,047	264,372	-0,726	0,473
Idade (anos)	10,480	1,793	5,844	2,16E(-06)

Lista de Exercícios nº 09

2. MODELO 2: Variável Independente: Número de Lances

Modelo	r	r^2	r^2 ajust	Erro Padrão
2	0,395	0,156	0,128	367,43

Fontes de Variação	Soma dos Quadrados	g.l.	Quadrados Médios	F	FSig.
Regressão	749.662,28	1	749.662,28	5,553	0,025
Resíduos	4.050.127,22	30	135.004,24		
Total	4.799.789,50	31			

Coeficientes		Erro Padrão	t	tSig.
Intercepto	804,912	230,830	3,487	0,002
Número de Lances	54,763	23,240	2,356	0,025

Lista de Exercícios nº 09

2. MODELO 3: Variável Independente: Lances x Idade

Modelo	r	r^2	r^2 ajust	Erro Padrão	
3	0,858	0,737	0,728	205,15	

Fontes de Variação	Soma dos Quadrados	g.l.	Quadrados Médios	F	FSig.
Regressão					
Resíduos					
Total					

Coeficientes		Erro Padrão	t	tSig.
Intercepto	218,203	126,252	1,728	0,094
Lances por Idade	0,814	0,089	9,168	3,32E(-10)

Lista de Exercícios nº 09

2. Questões.

(2.1) Complete a tabela da ANOVA do terceiro modelo com base nos dados apresentados nos quadros fornecidos.

(2.2) Escolha o melhor modelo, justificando porque a variável explicativa escolhida é melhor do que as demais.

(2.3) Interprete o coeficiente angular do modelo escolhido e diga em que medida ele está expresso.

(2.4) Construa um intervalo de 95% de confiança para o coeficiente angular do modelo escolhido.

(2.5) Faça uma previsão para o valor da venda de um relógio com 200 anos que tenha sido arrematado no 18º lance.

Lista de Exercícios nº 09

3. Um país hipotético apresentou as seguintes observações sobre o comportamento do volume de Importação (Y) e X = Taxa de Câmbio (X). Pede-se estimar o modelo de regressão linear e:

3.1 Avaliar o modelo por meio da Tabela ANOVA

3.2 Avaliar a significância dos estimadores.

Mês Nº	Taxa de Câmbio Xi - R$ 1,00	Importação Yi - R$ 1.000,00
1	3,53	1.098.000,00
2	2,97	1.113.000,00
3	3,08	1.251.000,00
4	5,88	840.000,00
5	6,14	927.000,00
6	7,13	873.000,00
7	7,44	636.000,00
8	7,67	850.000,00
9	7,07	782.000,00
10	5,75	914.000,00
11	4,64	824.000,00
12	2,89	1.219.000,00
13	2,81	1.188.000,00
14	3,91	957.000,00
15	4,68	1.094.000,00
16	4,85	958.000,00
17	5,93	1.009.000,00
18	7,00	811.000,00
19	7,00	683.000,00
20	7,45	888.000,00
21	7,21	768.000,00
22	5,81	847.000,00
23	4,46	886.000,00
24	3,34	1.036.000,00
25	2,86	1.108.000,00

Lista de Exercícios nº 09

4. Os dados a seguir referem-se ao volume de precipitação pluviométrica (mm) e ao volume de produção de leite tipo C (milhões de litros), em determinada região de um país hipotético. Pede-se estimar o modelo de regressão linear e:

4.1 Avaliar o modelo por meio da Tabela ANOVA

4.2 Avaliar a significância dos estimadores.

Ano N°	Índice Pluviom Xi - 1 mm	Produção Leite Yi - 1.000.000 lts
1997	23	26
1998	21	25
1999	28	31
2000	27	29
2001	23	27
2002	28	31
2003	27	32
2004	22	28
2005	26	30
2006	25	30